نوروفیزیولوژی

استاد خوارزمی

گروه جزوه نویسی کبری

❖ آروین شریفی
❖سام رحمانی
❖داوود
❖علیرضا صابری
❖امیر خلیفات
❖محمد طاها سالاری
❖امیرمحمد پیمانی
❖پوریا عبداللهی



جلسه ۳

مهر ۴۰۴

🧠 مبحث: مقدمه‌ای بر گیرنده‌های حسی و روند ایجاد حس

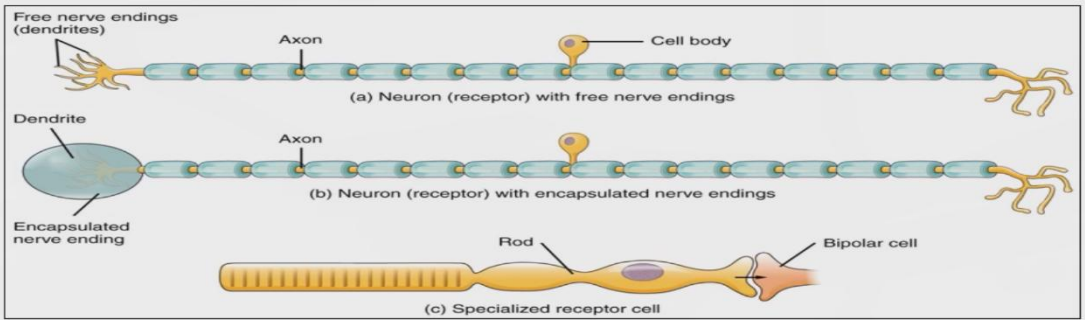
در ادامه مباحث سیستم عصبی، می‌خوایم در مورد **گیرنده‌های حسی (Sensory Receptors)** صحبت کنیم. توی این بخش قراره ویژگی‌های گیرنده‌های حسی، مکانیسم‌هایی که به واسطه اون‌ها به محرک‌های حسی پاسخ می‌دن و در نهایت مسیرهای عصبی برای پردازش اطلاعات در سیستم عصبی مرکزی (CNS) رو بررسی کنیم.

روند شروع یک حس:
همون‌طور که می‌دونید، شروع هر فعالیت حسی با یک «تجربه حسی» همراهه و این تجربه با درگیر شدن یک **گیرنده حسی** آغاز می‌شه.

- **گیرنده حسی چیست؟** ساختارهایی هستند که به محرک‌های خاصی حساسیت دارند. به محض اینکه محرک با این گیرنده‌ها تماس پیدا می‌کنه، در اون‌ها تغییراتی ایجاد می‌شه.
- **این تغییرات دقیقا چی هستن؟** تغییری که در گیرنده ایجاد می‌شه، در واقع تغییر در پتانسیل دیواره غشای گیرنده حسی هست که بهش می‌گیم **پتانسیل گیرنده (Receptor Potential)**. همین پتانسیل گیرنده، سرآغاز ایجاد ایمپالس‌های (پیام‌های) عصبی می‌شه.
پس هدف ما اینه که ببینیم این پتانسیل گیرنده چطور ایجاد می‌شه و چطور به یک ایمپالس عصبی تبدیل می‌شه.

🔬 **مبحث: دسته‌بندی ساختاری گیرنده‌های حسی:** گیرنده‌های حسی از نظر ساختاری به دو فرم کلی دیده می‌شن:

- Sensory receptors are specialized cells or sensory nerve endings that give response to sensory stimuli in the form of a process called sensory transduction.
- Sensory nerve endings terminate in periphery as bare unmyelinated endings in the form of free nerve ending or specialized capsulated structures.



1. **سلول‌های اختصاصی (Specialized Cells)**
2. **پایانه‌های عصبی حسی (Sensory Nerve Endings)**

این گیرنده‌ها طی فرآیندی به نام **(Sensory Transduction)** یا «تبدیل حسی» به محرک‌های حسی پاسخ می‌دن.

توضیح بیشتر در مورد دو نوع ساختار گیرنده‌ها:

- **۱. سلول‌های اختصاصی:** اصولاً حواس ویژه (Special Senses) از این سلول‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. مثل:

- سلول‌های گیرنده شبکیه چشم (فوتورسپتورها)
- سلول‌های مودار شنوایی در حلزون گوش
- سلول‌های مربوط به حس چشایی

- **۲. پایانه‌های عصبی حسی (Sensory Nerve Endings):** اکثر گیرنده‌های بدن ما از این نوع هستند. خود این پایانه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شن:

- **پایانه‌های عصبی آزاد (Free Nerve Endings):** پایانه‌هایی که آزاد هستند و در هیچ ساختاری احاطه نشدند
- **پایانه‌های عصبی کپسول‌دار:** پایانه‌های عصبی که درون یک ساختار کپسول‌مانند قرار گرفتن و انواع مختلفی دارند

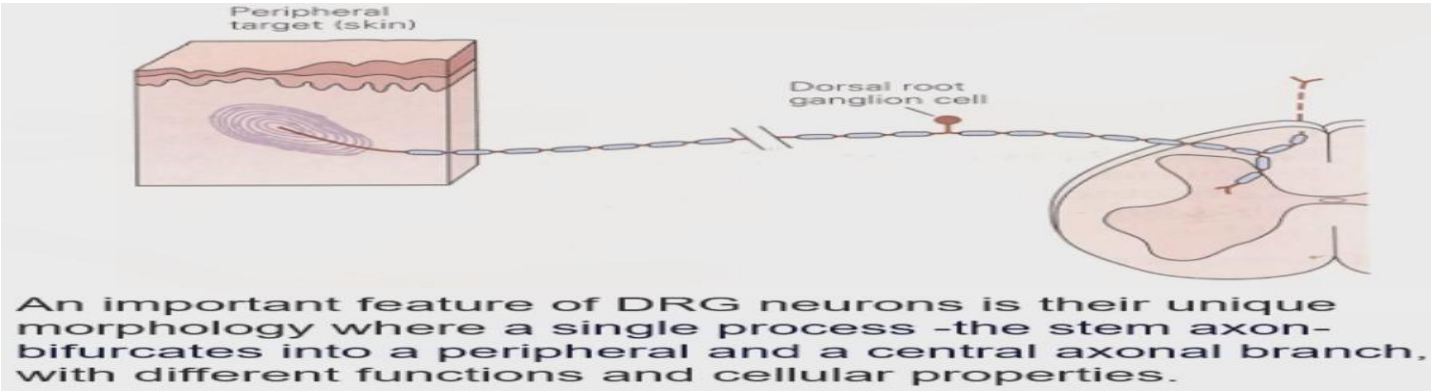
⚡ مبحث: مکانیسم سنسوری ترانسداکشن (Sensory Transduction)

اگه بخوایم فرآیند سنسوری ترانسداکشن رو خیلی مختصر و مفید تعریف کنیم:

گیرنده‌های ما در واقع یک‌سری مبدل یا **ترانسدیوسر (Transducer)** هستند که تغییرات محیطی (یعنی همون اثری که محرک‌ها مثل نور، دما، فشار و... روی اون‌ها می‌ذارن) (stimulus) رو تشخیص (Detect) می‌دن.

سپس این تغییرات محیطی رو تبدیل می‌کنند به **پتانسیل‌های عمل قابل انتشار (Action Potentials)**. این پتانسیل‌های عمل در نهایت وارد سیستم عصبی شده و منتقل می‌شن.

🧍 مبحث: گیرنده‌های حس سوماتیک (پیکری) و ساختار نورون‌های حسی



چون بحث اصلی ما در اینجا روی گیرنده‌های حس سوماتیک متمرکز هست، باید با ساختار نورون‌های این مسیر آشنا بشیم.

نورون‌های عصبی حسی که در سیستم حسی استفاده می‌شن، عمدتاً به صورت **نورون‌های حسی تک‌قطبی (Unipolar Sensory Neurons)** هستند.

ویژگی‌های این نورون‌های تک‌قطبی:

- **محل جسم سلولی:** جسم سلولی (Soma) این نورون‌ها در **گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion - DRG)** قرار داره.
- **ساختار آکسون:** این نورون‌ها دارای یک زائده بلند هستند که به دو قسمت تقسیم می‌شه: یک قسمت مرکزی (به سمت نخاع) و یک قسمت محیطی.
- **قسمت محیطی:** این بخش به بافت‌هایی مثل پوست ختم می‌شه تا بتونه تغییرات مختلف محیط مثل فشار، لمس و ... را دریافت کنه.

🧠 ادامه مبحث: ساختار نورون‌های حسی تک‌قطبی

در ادامه بحث قبلی درباره نورون‌های تک‌قطبی که توی پوست و بافت‌های محیطی قرار دارند؛ این نورون‌ها اطلاعات محیطی مثل ارتعاش و سایر حس‌ها رو دریافت می‌کنند و بعد این اطلاعات رو به نخاع منتقل می‌کنند. در واقع تمام این مسیر به عنوان اون انشعاب مرکزی (Central Branch) عمل می‌کنه که وظیفه‌اش انتقال اطلاعات به سیستم عصبی مرکزیه. پس یادتون باشه، این ساختار، یک **نورون تک‌قطبی (Unipolar Neuron)** هست که داره اطلاعات حسی مختلف رو به نخاع می‌رسونه.

📊 مبحث: روش‌های مختلف تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی

می‌تونیم از جهات مختلفی گیرنده‌های حسی رو دسته‌بندی کنیم.

۱. بر اساس مدالیته‌های حسی (Sensory Modalities):

ما به هر کدوم از حس‌هایی که تجربه می‌کنیم، یک «مدالیته حسی» می‌گیم؛ مثل بینایی، شنوایی، لامسه، حرارت و دما. می‌تونیم گیرنده‌ها رو بر اساس اینکه چه مدالیته‌ای رو ایجاد می‌کنند دسته‌بندی کنیم.

۲. بر اساس توزیع در بدن:

از این لحاظ گیرنده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شن:

- گیرنده‌های حس سوماتیک (پیکری)
- گیرنده‌های حس ویژه

۳. بر مبنای منشأ محرک:

اینکه محرک از کجا میاد، گیرنده‌ها رو به چند دسته تقسیم می‌کنه:

- **درون‌گیر (Interoceptor):** گیرنده‌هایی که اطلاعات رو از قسمت‌های عمقی بدن میارن.
- **پروپریوسپتور (Proprioceptor):** گیرنده‌هایی که اطلاعات رو از مفاصل و ماهیچه‌ها میارن (حس وضعیت).
- **برون‌گیر (Exteroceptor):** گیرنده‌هایی که اطلاعات رو از محیط بیرون دریافت می‌کنند؛ مثل گیرنده‌های بینایی، شنوایی یا گیرنده‌های لمسی پوست.

۴. از لحاظ ساختاری (آناتومیک):

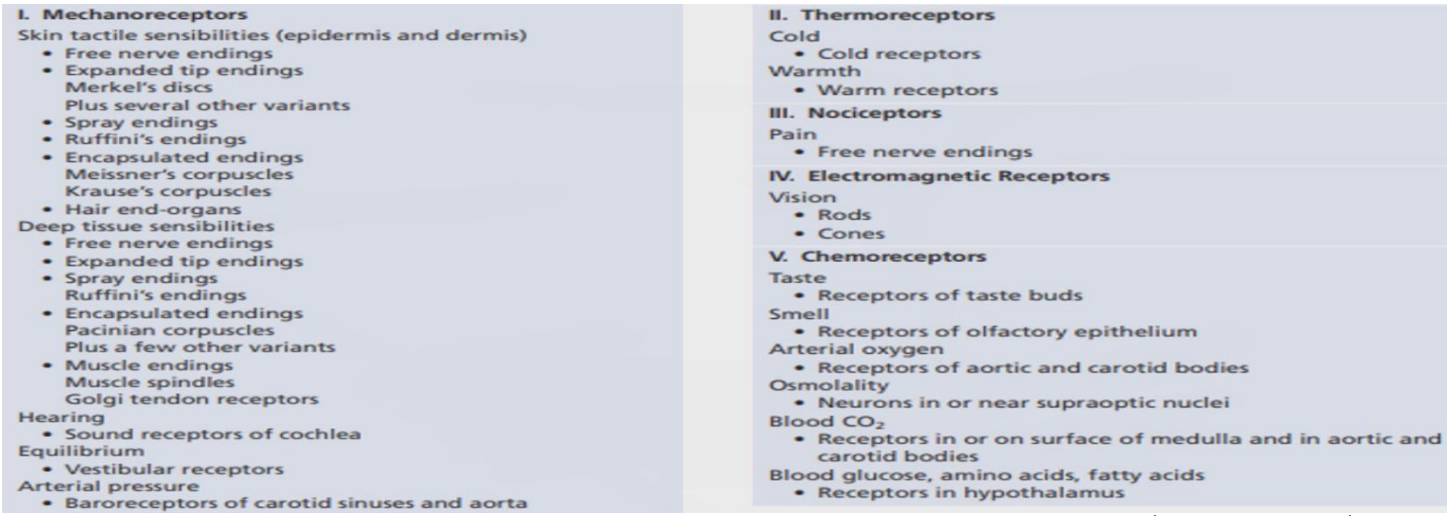
پایانه‌های عصبی حسی می‌تونن **کپسول‌دار** یا **غیر کپسول‌دار (آزاد)** باشن.

۵. بر اساس میزان سازگاری (Adaptation) به محرک:

گیرنده‌ها بر اساس اینکه چقدر زود با محرک سازش پیدا می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شن:

- **فازیک (Phasic):** گیرنده‌هایی که به سرعت سازش پیدا می‌کنند (مثال مهم: گیرنده‌های کپسول پاچینی (Pacinian corpuscles).
- **تونیک (Tonic):** گیرنده‌هایی که آهسته سازش پیدا می‌کنند (مثال مهم: گیرنده‌های درد که اطلاعات درد رو منتقل می‌کنند و نباید زود سازش پیدا کنند!).

📚 مبحث: تقسیم‌بندی ۵ گانه گیرنده‌ها



I. Mechanoreceptors
Skin tactile sensibilities (epidermis and dermis)
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
  Merkel's discs
  Plus several other variants
- Spray endings
- Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Meissner's corpuscles
  Krause's corpuscles
- Hair end-organs

Deep tissue sensibilities
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
- Spray endings
  Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Pacinian corpuscles
  Plus a few other variants
- Muscle endings
  Muscle spindles
  Golgi tendon receptors

Hearing
- Sound receptors of cochlea

Equilibrium
- Vestibular receptors

Arterial pressure
- Baroreceptors of carotid sinuses and aorta

II. Thermoreceptors
Cold
- Cold receptors

Warmth
- Warm receptors

III. Nociceptors
Pain
- Free nerve endings

IV. Electromagnetic Receptors
Vision
- Rods
- Cones

V. Chemoreceptors
Taste
- Receptors of taste buds

Smell
- Receptors of olfactory epithelium

Arterial oxygen
- Receptors of aortic and carotid bodies

Osmolality
- Neurons in or near supraoptic nuclei

Blood CO_2
- Receptors in or on surface of medulla and in aortic and carotid bodies

Blood glucose, amino acids, fatty acids
- Receptors in hypothalamus

گایتون اومده انواع گیرنده‌ها رو بر اساس مدالیته‌های حسی مختلف و نوع محرک‌هایی که بهشون اعمال می‌شه، به **پنج دسته اصلی** تقسیم کرده:

۱. مکانورسپتورها (Mechanoreceptors):

گیرنده‌هایی هستند که به تحریکات مکانیکی (مثل فشار یا کشش) حساس‌اند و اون‌ها رو ردیابی می‌کنند.

- **مثال‌ها:** گیرنده‌های لمسی پوست (مثل فری نرو اندینگ‌ها یا پایانه‌های آزاد، گیرنده‌های رافینی، گیرنده‌های فولیکول مو که در بافت‌های عمقی‌تر هستند)، گیرنده‌های مربوط به حس شنوایی، گیرنده‌های تعادل (که گیرنده های وستیبولار رو تحریک می‌کنند) و بارورسپتورهای شریانی (گیرنده‌های حساس به کشیدگی دیواره سینوس کاروتیدی در آئورت که فشار خون رو تنظیم می‌کنند).

۲. ترمورسپتورها (Thermoreceptors):

این‌ها گیرنده‌هایی هستند که به تغییرات دما حساس هستند؛ شامل گیرنده‌های سرما و گیرنده‌های گرما.

۳. نوسیسپتورها (Nociceptors):

گیرنده‌هایی که حس «درد» رو درک می‌کنند. پایانه‌های عصبی آزادی که در اثر فشار شدید یا تحریکات آسیب‌زننده (شدید) سیگنال‌های حس درد رو ایجاد می‌کنند، جزو این دسته محسوب می‌شن.

۴. گیرنده‌های الکترومغناطیسی (Electromagnetic Receptors):

این گیرنده‌ها نور رو روی شبکیه چشم ردیابی می‌کنند و توی سیستم بینایی استفاده می‌شن؛ به این‌ها **فوتورسپتورها** (شامل سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای) می‌گن.

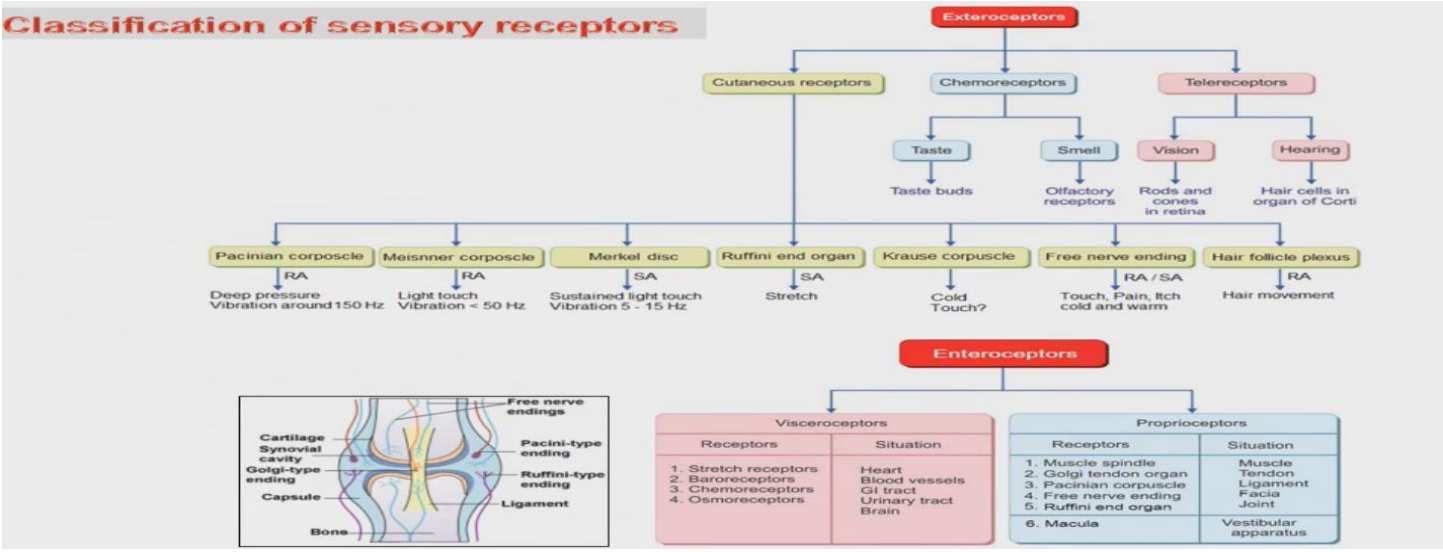
۵. کمورسپتورها (Chemoreceptors):

گیرنده‌هایی هستند که تغییرات شیمیایی رو احساس می‌کنند و طیف بسیار وسیعی توی بدن دارند.

- **مثال‌ها:**
- رسپتورهای جوانه‌های چشایی

- گیرنده‌های بویایی
- گیرنده‌های حساس به غلظت اکسیژن خون شریانی
- **اسمورسپتورها (Osmoreceptors) در هیپوتالاموس:** گیرنده‌هایی که تغییرات اسمولاریته خون رو می‌فهمند. (مکانیسم: مثلاً وقتی غلظت اسمولاریته خون به دلیل کاهش حجم یا فشار خون زیاد می‌شه، این اسمورسپتورها تحریک می‌شن و پروسه تولید و آزادسازی هورمون ADH رو از هیپوفیز خلفی راه میندازن. ADH میره تو کلیه‌ها و باعث افزایش بازجذب آب می‌شه).
- رسپتورهای حساس به تغییرات غلظت کربن دی اکسید خون که در دیواره شریان‌ها (آئورتیک بادی‌ها و اجسام کاروتید) قرار دارند.
- رسپتورهای موجود در هیپوتالاموس که به تغییرات غلظت قند، آمینواسیدها یا چربی‌های بدن حساس هستند.

🌐 مبحث: تقسیم‌بندی جامع‌تر در سایر رفرنس‌ها



همون‌طور که دیدید، انواع مختلفی از محرک‌ها وجود داره و هر گیرنده بر اساس اینکه کدوم محرک بیشترین تاثیر رو روش می‌ذاره، تو یکی از این 5 دسته گایتون قرار می‌گیره.

اما توی بعضی کتاب‌های دیگه فیزیولوژی و آناتومی ممکنه تقسیم‌بندی‌ها شکل دیگه‌ای داشته باشه. یکی از جامع‌ترین تقسیم‌بندی‌ها اینه که گیرنده‌ها رو به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌کنند:

- **اکستروپتورها (Exteroceptors):** گیرنده‌هایی که در سطوح خارجی یا نزدیک به سطوح خارجی بدن هستند
- **اینتروسپتورها (Interoceptors).**

🌎 ادامه مبحث: اکستروپتورها (گیرنده‌های برون‌گیر)

در ادامه تقسیم‌بندی جامع گیرنده‌ها، اکستروپتورها به سه دسته تقسیم می‌شن:

- **گیرنده‌های کیوتانئوس Cutaneous (جلدی یا پوستی)**
- **کمورسپتور ها:** گیرنده های بویای و چشایی
- **تلرسپتورها (Telereceptors):** گیرنده‌های شنوایی و بینایی.

انواع گیرنده‌های حسی پوستی (جلدی) و ویژگی‌های آن‌ها:

- **کپسول‌های پاچینی (Pacinian Corpuscles):** برای تبدیل سیگنال‌های حسی «فشار عمقی» و «ارتعاش با فرکانس بالا» (حدوداً 150 هرتز) اختصاص پیدا کرده‌اند.
- **کپسول‌های مایسنر (Meissner Corpuscle):** برای «لمس سطحی» و «ارتعاشات با فرکانس پایین» (کمتر از 50 هرتز) اختصاص پیدا کرده‌اند.
- **دیسک‌های مرکل (Merkel Disc):** گیرنده‌هایی سطحی هستند که یک «لمس مداوم» رو احساس می‌کنند.
- **گیرنده‌های رافینی (Ruffini End Organ):** برای تبدیل سیگنال محرک «کشش» اختصاصی شده‌اند.
- **کپسول‌های کراز (Krause Corpuscle):** «سرما» رو دیتکت می‌کنند. (البته با توجه به محل قرارگیری‌شون در بدن، بعضی‌ها معتقدند می‌تونن تو حس لمس هم نقش داشته باشن، ولی روش اتفاق نظری نیست).
- **پایانه‌های عصبی آزاد (Free Nerve Endings):** طیف وسیعی از محرک‌های حسی رو تبدیل به سیگنال می‌کنند؛ مثل لمس، درد، خارش، سرما و گرما.
- **گیرنده‌های فولیکول مو (Hair Follicle Plexus):** حرکت مو رو تشخیص می‌دن.

🫀 مبحث: اینتروسپتورها (گیرنده‌های درون‌گیر)

اینتروسپتورها گیرنده‌هایی هستند که در سطوح داخلی بدن قرار گرفتند و به دو دسته کلی تقسیم می‌شن:

۱. ویسروسپتورها (Visceroceptors - گیرنده‌های احشایی):

گیرنده‌هایی که در قسمت‌های احشایی و ارگان‌های داخلی بدن ما قرار گرفتن. مثال‌ها:

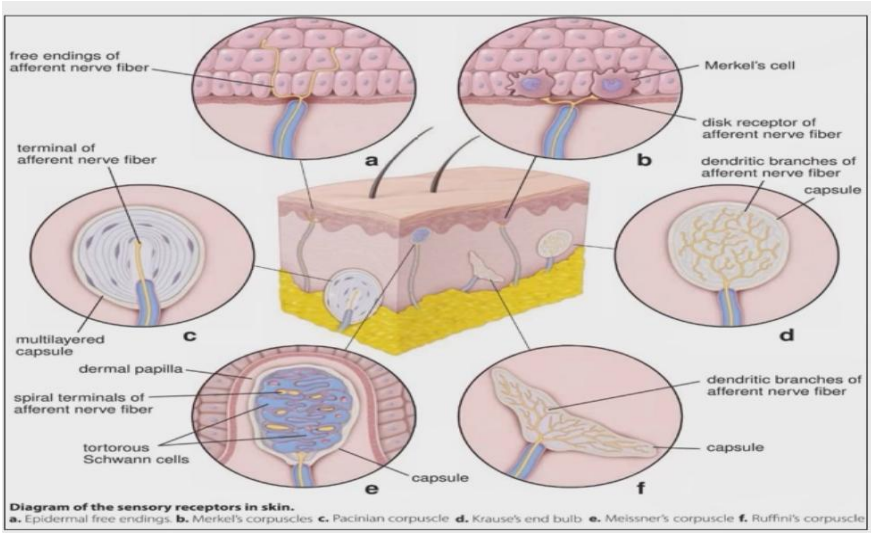
- در قلب (برای درک کشش دیواره قلب)
- در دیواره عروق (مثل بارورسپتورها که فشار خون رو تنظیم می‌کنند)
- در دستگاه گوارش و سیستم کلیوی
- در مغز

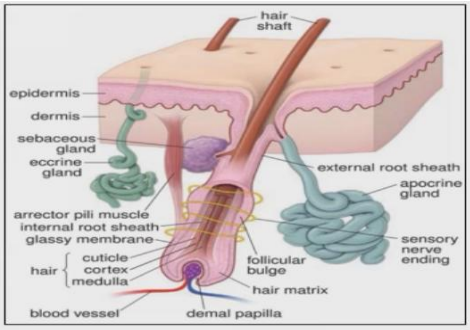
۲. پروپریوسپتورها (Proprioceptors - گیرنده‌های حس وضعیت):

گیرنده‌هایی که وضعیت اندام‌ها رو به مغز گزارش می‌دن. این گیرنده‌ها به شدت مهم‌اند و شامل موارد زیر می‌شن:

- **گیرنده‌های دوک عضلانی (Muscle Spindles):** در ماهیچه‌ها قرار دارند. این‌ها می‌تونن کشش ماهیچه و حتی میزان «تغییر طول ماهیچه» و «سرعت تغییرات طول ماهیچه» رو درک کنند و مغز رو از این تغییرات آگاه کنند.
- **اندام وتری گلژی (Golgi Tendon Organ):** در تاندون‌ها قرار دارند. این گیرنده‌ها کشش یا «نیروی وارد شده به ماهیچه‌ها» رو تشخیص می‌دن. *(اندام گلژی یک اثر حفاظتی داره. وقتی می‌خواید یک جسم خیلی سنگین رو بلند کنید، اگه نیرو فراتر از تحمل ماهیچه باشه، این گیرنده‌ها یک رفلکس کششی معکوس به راه میندازن که باعث می‌شه یهو دستتون باز بشه و جسم رو بندازید تا ماهیچه پاره نشه!)*

- **گیرنده‌های مفصلی، لیگامانی و فاسیا:** در لیگامان‌ها، فاسیا و مفاصل، انواع متفاوتی از پروپریوسپتورها (مثل کپسول‌های پاچینی، گیرنده‌های رافینی و حتی پایانه‌های آزاد عصبی) وجود دارند که حس وضعیت رو دیتکت می‌کنند.
- **سیستم وستیبولار (دهلیزی):** ماکولا (Macula) در سیستم وستیبولار گوش داخلی هم به عنوان اینتروسپتور عمل می‌کنه.





🔬 مبحث: آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها

خیلی از گیرنده‌ها علاوه بر اینکه محرک‌های خاصی رو درک می‌کنند، در موقعیت‌های متفاوتی از پوست هم قرار دارند:

خیلی**در اپیدرم (لایه سطحی):** پایانه‌های عصبی آزاد و دیسک‌های مرکل در این لایه قرار دارند.

- **در درم (لایه عمقی‌تر):** کپسول‌های پاچینی، رافینی و کراز در سطوح پایین‌تر و نزدیک به درم قرار دارند.
- **پوست مودار:** فولیکول مو به همراه پایانه عصبی حسی‌اش در این نواحی قرار داره که حرکت مو و حرکت اشیا روی پوست مودار رو به سیگنال تبدیل می‌کنه.

🎯 مبحث: حساسیت تفکیکی و اختصاصیت گیرنده‌ها (Receptor Specificity)

حالا یک سوال مهم مطرح می‌شه: **چطور گیرنده‌های مختلف می‌تونن تحریکات متفاوتی رو درک کنند؟** چرا یکی لمس رو می‌فهمه، یکی ارتعاش رو و اون یکی حرارت رو؟

پاسخ: حساسیت‌های تفکیکی (Differential Sensitivities)

به عبارت ساده‌تر، هر گیرنده برای پاسخ به یک محرک خاص «تخصصی» شده است.

- یک گیرنده بیشترین حساسیت رو به محرک‌های مکانیکی داره.
- یکی به محرک‌های شیمیایی (کمورسپتورها).
- یکی به محرک‌های دمایی.
- و دیگری به محرک‌های الکترومغناطیسی.

این مفهوم دقیقاً یعنی **اختصاصیت گیرنده**. یعنی یک شکل ویژه از انرژی وجود داره که گیرنده بیشترین حساسیت رو به اون داره و اون محرک، می‌شه «محرک مناسب» برای اون گیرنده.

مثال اول: گیرنده‌های نوری چشم (فوتورسپتورها)

محرک مناسب برای فوتورسپتورهای چشم، «نور» هست. حالا گیرنده‌های حسی این قابلیت را دارند که شاید بتونن به اشکال دیگه انرژی هم پاسخ بدن، اما آستانه برای اون شکل‌های مختلف انرژی (که حالا محرک‌های غیراختصاصی برای این گیرنده می‌شه) خیلی بالاتر هست.

به عنوان مثال، فشار روی کره چشم هم می‌تونه سلول‌های استوانه و مخروطی را تحریک بکنه، اما آستانه این گیرنده‌ها برای فشار خیلی بالاتر از آستانه گیرنده‌های فشار پوست هست و برای همین، گیرنده‌های نوری چشم به نور بیشترین پاسخ رو میدن.

مثال دوم: گیرنده‌های درد پوست (نوسیسپتورها)

در مورد گیرنده‌های درد در پوست؛ هیچ وقت به یه لمس ساده یا فشار خیلی آهسته و یواش پاسخ نمیدن. اما وقتی که محرک‌های لمس خیلی شدید میشن که به بافت می‌تونن آسیب بزنند و به صورت عمقی‌تری اعمال بشن، روی پوست گیرنده‌ها به شدت حساس میشن و بهش پاسخ میدن.

پس یکی از ویژگی‌های گیرنده‌ها حساسیت اختصاصی اون‌ها به یک نوع محرک است که بهش **اختصاصیت گیرنده‌ها** می‌گویند.

❓ یک سوال اساسی در نوروفیزیولوژی:

خوب، سوال دوم این هست که چطور فیبرهای عصبی مختلف مدالیته‌های حسی مختلفی را منتقل می‌کنند؟

ما می‌گیم که محرک‌های مختلف میان رو گیرنده‌های خودشون اثر می‌ذارن؛ بو روی گیرنده خودش اثر می‌ذاره، نور روی گیرنده خودش و... همه این محرک‌ها میان تغییراتی رو در پتانسیل غشایی اون گیرنده ایجاد می‌کنند و در نهایت تغییراتی در پتانسیل گیرنده ایجاد میشه که می‌تونه در فیبرهای عصبی حسی اون گیرنده منجر به القای پتانسیل عمل بشه. خوب وقتی پتانسیل عمل ایجاد میشه یعنی پیام می‌تونه منتقل بشه.

حالا این سوال اینجا پیش میاد که: همه انواع محرک‌ها ساز و کارشون و مکانیسم عصبیشون اینه: **تولید پتانسیل عمل**. پس چرا ما مدالیته‌های حسی مختلفی رو درک می‌کنیم؟ یعنی اگه همه گیرنده‌ها دارند در نهایت با تولید پتانسیل عمل سیگنال‌های خودشون رو منتقل می‌کنند، پس چرا ما حس‌های مختلفی رو می‌تونیم درک بکنیم؟

🧠 پاسخ سوال: اصل خطوط نشاندار (Labeled Line Principle)

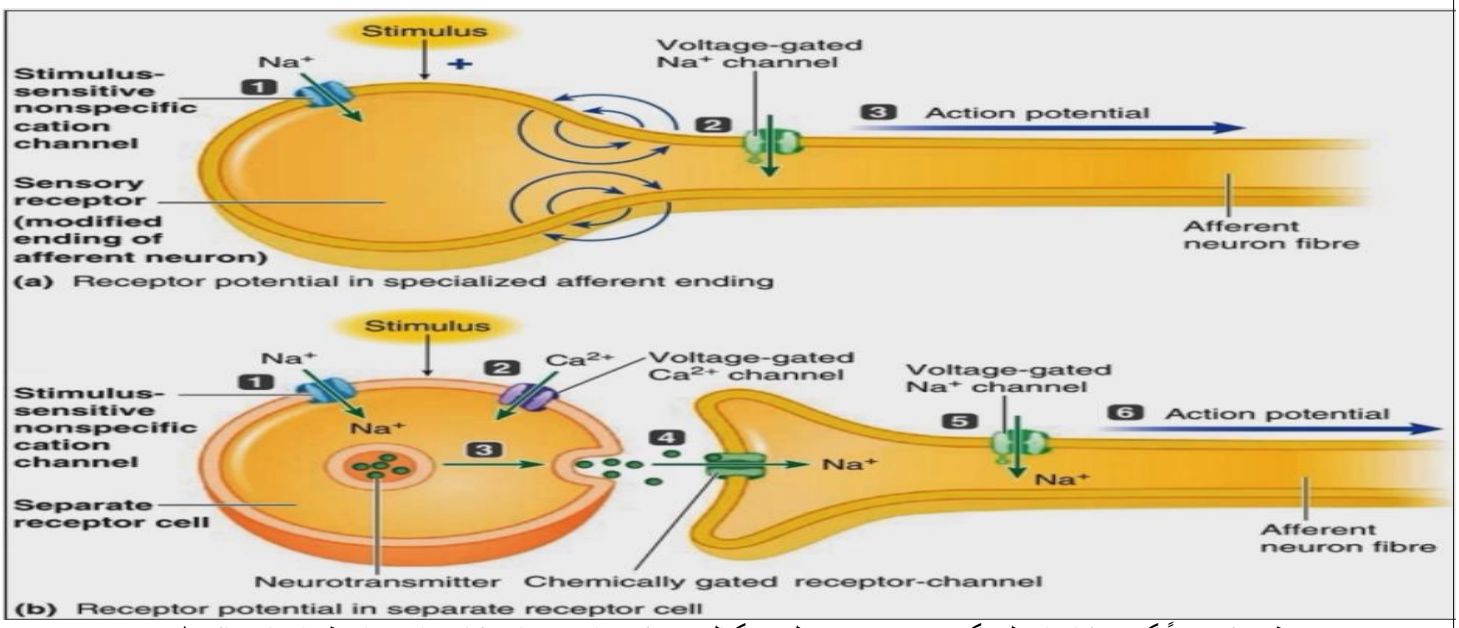
این یک اصل در فیزیولوژی سیستم عصبی هست به نام **اصل Labeled Line Principle یا اصل خطوط نشاندار (علامت‌گذاری شده)**.

هر فیبر عصبی که از یک گیرنده حسی منشا می‌گیره به یک نقطه خاصی توی CNS یا توی مغز ختم میشه و باعث میشه که درک حس متفاوت بشه. پس اون چیزی که داره حس‌های مختلف رو برای ما ایجاد می‌کنه، **وابسته به نقطه‌ای از مغز هست که پردازش داره در اون قسمت اتفاق میفته.**

به عنوان مثال وقتی که یک گیرنده درد تحریک میشه (حالا تحریک این گیرنده درد می‌تونه با یک فشار شدید باشه، می‌تونه با یک حرارت بالا باشه، می‌تونه با یک جریان الکتریسیته باشه)، در تمام این موارد در نهایت فرد داره درد رو درک می‌کنه. یا حالا اگه هر کدوم از فیبرهای عصبی دیگه تحریک بشن در نهایت فرد اون حس رو داره درک می‌کنه.

این به معنای این هست که هر کدوم از الیاف عصبی یا فیبرهای عصبی حسی دارن فقط یک نوع حس را منتقل می‌کنند؛ به دلیل اینکه در نهایت این فیبرهای عصبی حسی به یک نقطه خاصی از مغز ختم میشن و این حس اونجا پردازش میشه و در نهایت حسی را برای ما به وجود میاره. پس اختصاصی بودن فیبرهای عصبی تنها برای یک نوع حس را بهش میگن **اصل خطوط نشاندار** یا اصل خطوط علامت‌گذاری شده که یکی از در واقع اصول اساسی در سیستم عصبی حسی ما هست.

⚡ مبحث: مفهوم پتانسیل گیرنده (Receptor Potential)



همون‌طور که قبلاً گفتیم، کار اصلی گیرنده حسی «تبدیل سیگنال محرک» است و این کار را به واسطه ایجاد **پتانسیل گیرنده** انجام میده.

پتانسیل گیرنده چیست؟

گیرنده‌های حسی ما (از هر دسته‌ای که باشند) در حالت عادی یک «پتانسیل استراحت» دارند. وقتی یک محرک حسی (از هر مدلی) به آن‌ها اعمال میشه، پتانسیل الکتریکی غشای این سلول‌ها تغییر می‌کنه. به این تغییر در پتانسیل غشای گیرنده‌های حسی در پاسخ به محرک، «**پتانسیل مولد**» **(Generator Potential)** یا «**پتانسیل گیرنده**» **(Receptor Potential)** می‌گیم.

عوامل ایجاد کننده پتانسیل گیرنده:

علت اصلی به وجود آمدن پتانسیل گیرنده، تغییرات در پتانسیل غشا به واسطه **باز شدن یک سری کانال‌های یونی** و **تغییر نفوذپذیری غشا** به یون‌هاست. این تغییر نفوذپذیری می‌تونه به دلایل زیر باشه:

۱. **محرک مکانیکی:** تغییر شکل مکانیکی باعث ایجاد تغییرات ولتاژی غشای گیرنده شده و کانال‌های یونی را باز می‌کند.

۲. **محرک شیمیایی:** یک ماده شیمیایی به گیرنده متصل شده، کانال‌های یونی را باز کرده و پتانسیل الکتریکی غشا را تغییر می‌دهد.

۳. **تغییرات درجه حرارت**

بررسی مکانیسم تولید پتانسیل عمل: مقایسه دو نوع گیرنده:

حالت اول: پایانه‌های عصبی حسی (مثل گیرنده‌های لامسه)

وقتی یک محرک به پایانه عصبی (مثلاً یک گیرنده لامسه) اعمال میشه:

1. محرک باعث میشه یک سری کانال‌های ویژه وابسته به تحریک (مثلاً کانال‌های مکانیکی وابسته به کشش) باز بشن.
2. با باز شدن این کانال‌های غیر ولتاژی، یون‌های سدیم(Na^+)وارد سلول می‌شن.

3. ورود سدیم پتانسیل غشای سلول را تغییر می‌ده که به این تغییر ولتاژ، **پتانسیل گیرنده** می‌گویند.
4. اگر این دپولاریزاسیون به «حد آستانه» برسه، می‌تونه در منطقه دورتر فیبر عصبی، **کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی** را باز کنه.
5. این اتفاق باعث تولید **پتانسیل عمل (Action Potential)** میشه.
6. پتانسیل عمل در طول نورون منتقل شده، به پایانه آکسونی می‌رسه و باعث آزادسازی میانجی شیمیایی (انتقال‌دهنده عصبی) میشه.

حالت دوم: سلول‌های اختصاص عمل یافته (مثل گیرنده‌های حواس ویژه)
در حواس ویژه (مثل فوتورسپتورهای چشم که نور رو دریافت می‌کنند)، این سلول‌های گیرنده مستقیماً قابلیت تولید پتانسیل عمل را ندارند! فرم کار آن‌ها کمی متفاوت است:

1. بعد از اعمال محرک (مستقیم یا غیرمستقیم)، ویژگی‌های گیرنده‌ای غشا تغییر کرده و کانال‌های وابسته به محرک فعال می‌شن.
2. ابتدا یون‌های سدیم (Na^+) وارد سلول شده و غشا را دپولاریزه می‌کنند.
3. این دپولاریزاسیون باعث باز شدن **کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ** و ورود یون‌های کلسیم (Ca^{2+}) به داخل سلول میشه.
4. *(نکته مهم)*: یون کلسیم (Ca^{2+}) برای فرآیند جوش خوردن وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده عصبی به غشا لازم است.
5. گیرنده حسی میانجی شیمیایی خود را رها می‌کند.
6. این میانجی روی سلول بعدی (که یک نورون حسی است) می‌نشیند و به عنوان یک محرک شیمیایی، کانال‌های وابسته به لیگاند آن را تحریک می‌کند.
7. با ورود یون‌های سدیم (Na^+) به نورون حسی دوم، در آن **پتانسیل گیرنده** ایجاد می‌شود.
8. اگر ولتاژ غشای نورون به حد کافی بالا برود، کانال‌های سدیمی ولتاژی تحریک شده و تازه در این مرحله **پتانسیل عمل** تولید و منتقل می‌شود.

(⭐ نکته بسیار مهم):

در سلول‌های شنوایی و تعادل (سلول‌های مویی)، پتانسیل گیرنده بر خلاف اکثر سلول‌ها، با افزایش نفوذپذیری به **یون‌های پتاسیم (K^+)**ایجاد می‌شود!

🧅 آناتومی و ساختار گیرنده پاچینی (Pacinian Corpuscle)

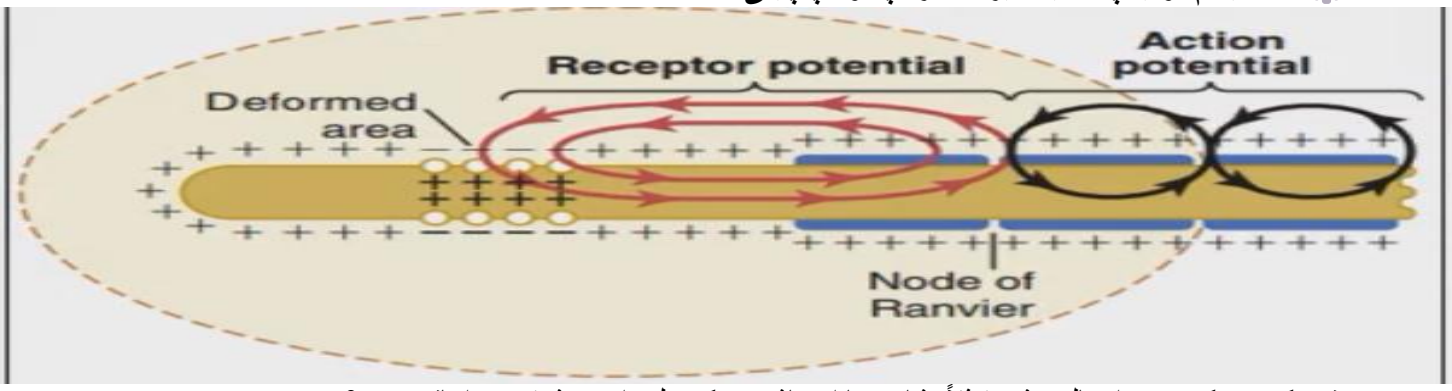
گیرنده پاچینی به خاطر اندازه نسبتاً بزرگی که داره، توی مطالعات مربوط به حس لمس به میزان زیادی استفاده میشه.
ویژگی‌های ساختاری این گیرنده به این شکل هست:

- **شکل ظاهری:** یک کپسول پیازی شکل داره که از لایه‌های متحدالمرکزی درست شده است (تقریباً 20 تا 60 لایه می‌تونن در کنار همدیگه این کپسول رو ایجاد بکنن).
- **جنس لایه‌ها:**
- لایه‌های مرکزی‌تر: از سلول‌های تغییر شکل یافته «شوان» ایجاد میشن.
- لایه‌های محیطی‌تر: یک سری سلول‌های اپیتلیالی هستند.
- **رشته عصبی:** یک پایانه عصبی توسط این لایه‌ها در بر گرفته شده که این **پایانه عصبی مرکزی میلین ندارد.**
مابقی فیبر عصبی در واقع یک رشته آکسونی هست که پیام‌ها را منتقل می‌کنه و میلین‌دار هست. (شاید یکی دو تا از غلاف‌های میلین توسط کپسول احاطه شده باشند، ولی قسمت مرکزی کلاً میلینی وجود نداره).

وظیفه کپسول چیست؟

کار کپسول این هست که میاد سیگنال محرک رو (که حالا یا ارتعاش هست یا فشار) تبدیل می‌کنه به «پتانسیل گیرنده». تغییراتی که توسط این لایه‌ها اعمال میشه، باعث تغییر در نفوذپذیری غشا و جریانات یونی در قسمت مرکزی این فیبر عصبی میشه.

⚙ مکانیسم تولید پتانسیل گیرنده در کپسول پاچینی



وقتی که محرک حسی اعمال میشه (مثلاً فشاری یا ارتعاشی به کپسول وارد میشه)، چه اتفاقی میفته؟

۱. **تغییر شکل کپسول:** چون کپسول حالت انعطاف‌پذیری داره، یک فرورفتگی در آن ایجاد میشه. لایه‌های اطراف کپسول این فشرده شدن و دفرمه شدن رو به قسمت نورون مرکزی منتقل می‌کنند.

۲. **باز شدن کانال‌های مکانیکی:** روی قسمت مرکزی نورون، **کانال‌های سدیمی مکانیکی** وجود داره که با اعمال فشار و تغییر شکل، فعال و باز میشن.

۳. **ورود سدیم و دپولاریزاسیون:** با باز شدن کانال‌ها، یون‌های سدیم (Na^+) وارد پایانه عصبی مرکزی میشن، سلول عصبی رو دپولاریزه می‌کنند و باعث میشن پتانسیل گیرنده به وجود بیاد و پتانسیل غشا در این قسمت مثبت بشه.



⚡ تولید پتانسیل عمل و نقش «اولین گره رانویه»

وقتی نقطه مرکزی تحریک و دپولاریزه شد، جریانات یونی به وجود میاد که به سمت نقاطی که تحریک نشدن حرکت می‌کنه و نقاط مجاور را هم مثبت‌تر می‌کنه.

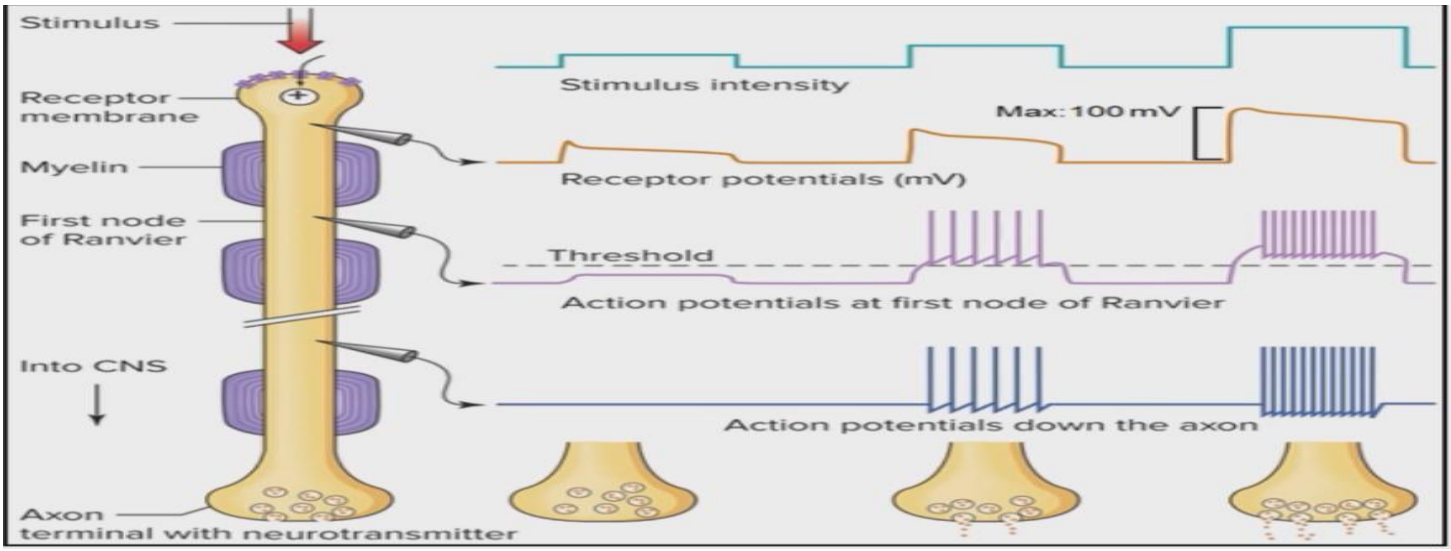
مدارهای موضعی (Local Circuits): در واقع اینجا یک سری مدارهای موضعی بین نقاط تحریک شده و تحریک نشده ایجاد میشه.

نقش اولین گره رانویه: جریانات موضعی گسترش پیدا می‌کنند تا به **اولین گره رانویه** (First Node of Ranvier) برسند. اولین گره رانویه محلی هست که تراکم بالایی از **کانال‌های سدیمی ولتاژی** در اونجا وجود داره.

- **ایجاد پتانسیل عمل:** اگر جریانات موضعی (پتانسیل گیرنده) به حد کافی قوی باشه و بتونه اولین قسمت از آکسون رو در محل اولین گره رانویه به حد «آستانه» برسونه، کانال‌های ولتاژی سدیم باز میشن، یون‌های (Na^+) وارد میشن و **پتانسیل عمل** تولید میشه.

(برای همین ما تولید پتانسیل عمل رو دیگه از اولین گره رانویه به بعد داریم). در نهایت این تحریک توسط فیبر عصبی به سیستم عصبی مرکزی (CNS) منتقل میشه.

📊 رابطه شدت تحریک، دامنه پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل



وقتی محرک روی فیبر عصبی مرکزی اعمال میشه، کانال‌های سدیمی باز میشن، سدیم (Na^+) وارد میشه و پتانسیل گیرنده ایجاد میشه. دستگاه‌های ثبت‌کننده نشان می‌دهند که:

- **افزایش شدت تحریک = افزایش دامنه پتانسیل گیرنده:** هرچه شدت تحریک افزایش پیدا می‌کنه، دامنه پتانسیل گیرنده هم بیشتر میشه.
- **حداکثر ولتاژ پتانسیل گیرنده:** نهایت ولتاژ پتانسیل گیرنده که با قوی‌تر شدن محرک به دست میاد حدوداً 100mV (میلی‌ولت) هست.
- **تفاوت با سایر پتانسیل‌های موضعی:** پتانسیل گیرنده یک نوع پتانسیل موضعی هست. پتانسیل‌های موضعی معمولاً ولتاژی بین7 تا 15mV تغییرات دارند، اما دامنه پتانسیل گیرنده در صورت شدت کافی محرک می‌تونه تا 100mV هم برسه! یعنی تغییراتی که در پتانسیل استراحتی فیبر عصبی به وجود میاد، می‌تونه ولتاژ رو از mV 70- به 30mV+ برسونه (یعنی 100mV تغییر ولتاژ).

خب حالا وقتی پتانسیل گیرنده ایجاد شد، جریانات یونی میاد به سمت نقاط مجاور و می‌رسه به اولین گره رانویه. ما دیگه حالا می‌خوایم ثبت پتانسیل عمل را در این نقاط ببینیم که چیه. در اولین حالت با شدت کم تحریک و با دامنه بسیار پایین پتانسیل گیرنده، ما میبینیم به اندازه کافی نتونسته پتانسیل غشا در اولین گره رانویه به آستانه برسونه.

🚦 سرنوشت پتانسیل گیرنده در اولین گره رانویه (آستانه و پتانسیل عمل)

همونطور که بالا گفتیم، پتانسیل گیرنده خودش رو به «اولین گره رانویه» می‌رسونه. حالا اینجا سه تا حالت پیش میاد:

۱. شدت محرک کم (زیر آستانه):

پتانسیل گیرنده ضعیفه و نمی‌تونه پتانسیل غشا در اولین گره رانویه رو به حد «آستانه» برسونه. پس کانال‌های سدیمی ولتاژی باز نمیشن و **هیچ پتانسیل عملی (Action Potential) ثبت نمیشه.**

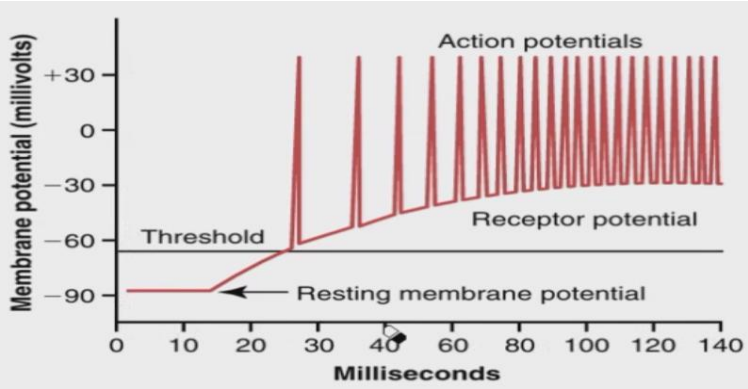
۲. شدت محرک بیشتر (رسیدن به آستانه):

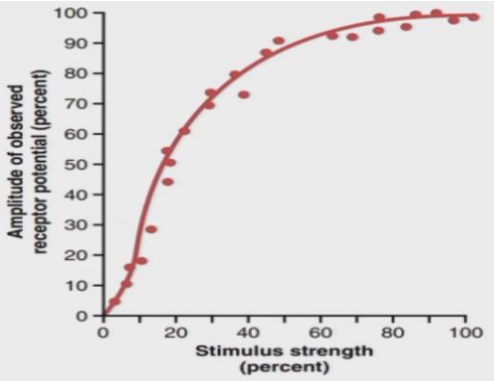
شدت بیشتر محرک مساویه با ورود یون‌های سدیم بیشتر. در نتیجه، پتانسیل گیرنده قوی‌تر میشه و دامنه بلندتری پیدا می‌کنه. این بار در اولین گره رانویه به حد آستانه می‌رسه و **پتانسیل عمل ایجاد میشه.** وقتی پتانسیل عمل ایجاد شد، مثل دومینو به راه می‌افته و در نقاط بعدی نورون هم با همون فرکانس ثبت میشه.

۳. شدت محرک خیلی زیاد (فوق آستانه):

اینجا ولتاژ در اولین گره رانویه نه تنها به آستانه می‌رسه، بلکه از اون هم خیلی بالاتر میره. در این حالت چه اتفاقی میفته؟
فرکانس تولید پتانسیل‌های عمل بیشتر میشه.

🧠 تفاوت حالت آستانه‌ای و فوق آستانه‌ای در چیست؟ در **فرکانس** پتانسیل عمل.
هر چی فرکانس پتانسیل عمل بیشتر باشه، وقتی این پیام به پایانه آکسونی می‌رسه، باعث **آزادسازی بیشتر نوروترانسمیترها (میانجی‌های شیمیایی)** میشه. مغز ما شدت محرک رو دقیقاً از همین طریق درک می‌کنه؛ یعنی ترشح میانجی بیشتر = درک محرک قوی‌تر.





📈 تحلیل نمودار اول: رابطه پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل (تصویر بالا)

توی اسلایدها، تصویر سمت چپ این رابطه رو نشون میده (محور عمودی: ولتاژ غشا بر حسب میلی‌ولت، محور افقی: مدت زمان اعمال تحریک).

- **شروع تحریک:** وقتی محرک اعمال میشه، پتانسیل غشا از حالت استراحت خارج میشه و دامنه پتانسیل گیرنده بالا میره.
- **عبور از آستانه:** وقتی پتانسیل گیرنده از حد آستانه بالاتر میره، یهو می‌بینید که فیبر عصبی، پتانسیل عمل تولید می‌کنه.
- **ثابت بودن دامنه پتانسیل عمل:** با بالاتر رفتن شدت محرک، پتانسیل گیرنده قوی‌تر میشه، اما **تعداد (فرکانس)** پتانسیل‌های عمل بیشتر میشه و **دامنه پتانسیل عمل هیچ تغییری نمی‌کنه (ثابت است).**

❓ وقتی دامنه پتانسیل عمل ثابته، ما چطور متوجه افزایش شدت محرک میشیم؟

✅ با بزرگتر شدن دامنه پتانسیل گیرنده، فرکانس پتانسیل‌های عمل زیاد میشن (نه دامنه اونا). این افزایش تعداد پتانسیل عمل، منجر به رهایش میانجی بیشتر میشه و مغز استنباط می‌کنه که شدت تحریک بالا رفته.

⚠️ جمع‌بندی تفاوت این دو پتانسیل:

- **پتانسیل عمل:** تابع قانون «**همه یا هیچ**» است. مدرج (Graded) نیست و قابلیت جمع‌پذیری ندارد.
- **پتانسیل گیرنده: مدرج (Graded)** است. با افزایش شدت تحریک، دامنه آن افزایش پیدا می‌کند و قابلیت جمع‌پذیری دارد.

📉 تحلیل نمودار دوم: رابطه شدت محرک و دامنه پتانسیل گیرنده

تصویر سمت راست اسلاید، محور افقی «شدت محرک» و محور عمودی «دامنه پتانسیل گیرنده» رو نشون میده.

با نگاه به این نمودار می‌فهمیم که با افزایش شدت محرک، دامنه پتانسیل گیرنده زیاد میشه، **اما این رابطه خطی نیست!** بلکه یک **منحنی لگاریتمی (یا توانی)** است و شیب آن همه‌جا یکسان نیست.

- **در شدت‌های کم محرک (ابتدای نمودار):**

شیب منحنی بسیار تند و زیاده. یعنی چی؟ یعنی کوچک‌ترین تغییری در شدت محرک، باعث تغییر بزرگی در پتانسیل گیرنده میشه و ما این تغییر رو خیلی راحت درک می‌کنیم.

- **در شدت‌های زیاد محرک (مثلاً از شدت 40 تا 100):**

شیب منحنی خیلی ملایم‌تر میشه. یعنی تو شدت‌های بالا، برای اینکه متوجه تغییر بشیم، نیاز به تغییر بسیار بزرگ‌تری در شدت محرک داریم.

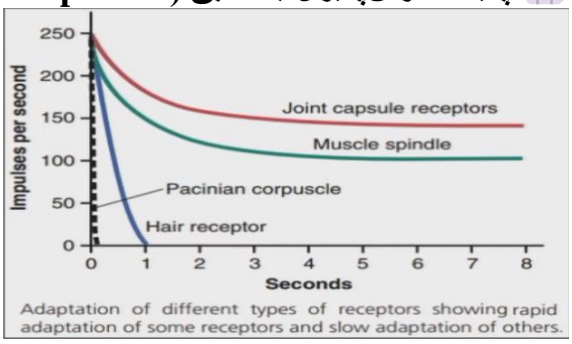
🏋️ **(مثال برای درک بهتر شیب لگاریتمی):**

فرض کنید یه وزنه 10 گرمی تو دستتونه. اگه بیایم 1 گرم بهش اضافه کنیم، شما فوراً متوجه این تغییر و سنگین‌تر شدن میشید (این همون شیب تند در شدت کم هست).

اما حالا فرض کنید یه وزنه 100 گرمی تو دستتونه. اگه همون 1 گرم رو روی این وزنه بذاریم، شما اصلاً متوجه اضافه شدنش نمیشید! برای اینکه تغییر رو حس کنید، باید حداقل 10 تا 20 گرم بار اضافه کنیم (این همون شیب ملایم در شدت بالاست).

📉 پدیده سازش‌پذیری یا تطابق (Adaptation) در گیرنده‌های حسی

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم گیرنده‌های حسی، پدیده «سازش‌پذیری» یا تطابق است.



Adaptation of different types of receptors showing rapid adaptation of some receptors and slow adaptation of others.

تعریف سازش‌پذیری: اگر یک محرک حسی به طور ثابت و مداوم (پیوسته) به یک گیرنده اعمال بشه، در ابتدا پتانسیل گیرنده و به دنبال آن پتانسیل عمل با فرکانس بالا تولید میشه؛ اما به مرور زمان، پاسخ‌دهی گیرنده کاهش پیدا می‌کنه و فرکانس تخلیه پیام‌های عصبی کم میشه.

طبقه‌بندی گیرنده‌ها: ما بر اساس اینکه چقدر طول می‌کشه تا یک گیرنده به این تطابق و سازگاری برسه، آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم:

۱. **گیرنده‌های تند سازش** (تند سازگار / فازیک / Phasic)
۲. **گیرنده‌های کند سازش** (کند سازگار / تونیک / Tonic)

📊 تحلیل نمودار سرعت سازش‌پذیری گیرنده‌های مختلف

استاد روی نمودار، 4 نوع گیرنده رو بررسی کردن که نحوه پاسخگویی (تولید ایمپالس/پتانسیل عمل) اون‌ها در طول زمان با هم متفاوته:

۱. **گیرنده پاچینی (قهرمان سرعت!):** وقتی محرک بهش اعمال میشه، در کسری از ثانیه تولید ایمپالس‌هاش به 200 تا یا بیشتر می‌رسه، اما با وجود اینکه محرک هنوز ادامه داره، یهو تولید پتانسیل عملش به صفر می‌رسه! یعنی گیرنده دیگه به حضور مداوم محرک پاسخی نمیده (یک گیرنده به شدت **تند سازش**).

۲. **گیرنده پایانه عصبی فولیکول مو:** این گیرنده هم بعد از تحریک، ایمپالس‌های زیادی تولید می‌کنه، ولی با ادامه محرک، در ظرف حدود 1 ثانیه پاسخ‌دهیش به صفر می‌رسه. این هم **تند سازش** است، اما سرعت و الگوی سازشش با پاچینی متفاوته.

۳. **گیرنده‌های دوک عضلانی، اندام وتری گلژی و کپسول مفاصل:** بعد از اعمال محرک، فعالیتشون زیاد میشه و با ادامه یافتن محرک، فرکانس فعالیتشون کم میشه اما **به صفر نمی‌رسه** (یا خیلی طول می‌کشه تا صفر بشه). این‌ها جزو گیرنده‌های **کند سازش** هستند.

⏳ **مدت زمان تطابق:** بعضی از گیرنده‌های مکانیکی مثل اون هایی که به عنوان **بارورسپتور** سازش‌پذیریشون می‌تونه چندین ساعت تا چندین روز زمان ببرد! (طولانی‌ترین زمان ثبت شده برای سازش یک گیرنده مکانیکی در مورد باروسپتورهایی است که در شریان های کاروتید و آئورت است) و همچنین **کمورسپتورها** (گیرنده‌های شیمیایی)، سازش‌پذیریشون هم مدت زمان طولانی رو به خودشون اختصاص میده.

🐇 ویژگی‌های گیرنده‌های تند سازش (فازیک / Phasic)
به این گیرنده‌ها، **گیرنده‌های سرعت** یا **گیرنده‌های حرکت** هم میگن.

- **عملکرد:** این گیرنده‌ها حضور مداوم محرک رو گزارش نمی‌کنند. کار اون‌ها اینه که **تغییرات** (تغییر در قدرت، سرعت یا حرکت محرک) رو به سرعت به سیستم عصبی اطلاع بدن. نقش اون‌ها فقط یک «اعلام تغییر سریع» است (مثل گیرنده‌های **پاچینی** و **مایسنر**).

🔮 نقش پیش‌بینی کننده (Predictive Function)
یکی از وظایف شگفت‌انگیز گیرنده‌های سرعتی، پیش‌بینی وضعیت آینده بدن است.

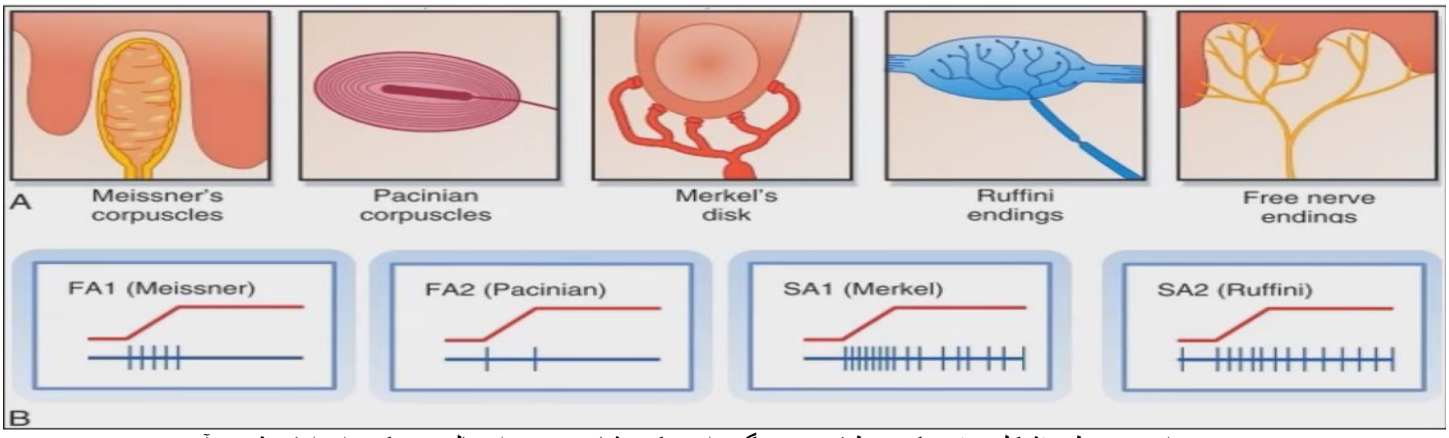
- **مثال سیستم وستیبولار:** گیرنده‌های مجاری نیم‌دایره در سیستم دهلیزی گوش، زمانی که فرد در حال دویدن است و مسیر/سرعت چرخش خودش رو تغییر میده، به سرعت فعال میشن. این گیرنده‌ها با محاسبه سرعت، پیش‌بینی می‌کنند که در چند ثانیه آینده بدن چقدر می‌خواد بچرخه.
- **نتیجه:** این اطلاعات سریعاً به CNS می‌رسه تا موقعیت پاها جوری تنظیم بشه که تعادل فرد به هم نخوره و زمین نخوره. گیرنده‌های مفاصل هم دقیقاً همین کار رو برای تنظیم حرکت پاها انجام میدن.

🐢 ویژگی‌های گیرنده‌های کند سازش (تونیک / Tonic)

- **عملکرد:** این گیرنده‌ها تا زمانی که محرک حضور دارد، به ارسال پیام (پتانسیل عمل) ادامه می‌دهند (هرچند ممکنه به مرور فرکانسشون کمی کمتر بشه).
- **وظیفه اصلی:** کار آن‌ها دیتکت کردن (تشخیص) حضور مداوم محرک و **گزارش شرایط پایدار وضعیت بدن** به سیستم عصبی مرکزی برای مدت طولانی است.
- **مثال‌های مهم:**
  دوک عضلانی (Muscle Spindle)
  اندام وتری گلژی (Golgi Tendon Organ)
  گیرنده‌های رافینی و مرکل (توی پوست)
  گیرنده‌های سرما
  گیرنده‌های ماکولا (در سیستم دهلیزی گوش)
  بارورسپتورها و کمورسپتورهای شریانی

📊 تحلیل نمودار گایتون: مقایسه پاسخگویی گیرنده‌های سوماتیک
در کتاب فیزیولوژی گایتون، تصویری وجود داره که رفتار گیرنده‌های مختلف پوست (شکل A) رو در برابر یک

محرک نشون میده.



در نمودار مربوطه (شکل B)، یک خط قرمز رنگ داریم که نشان‌دهنده «اعمال محرک، افزایش شدت آن و در نهایت ثابت شدن محرک در یک سطح بالا» است. در زیر این خط قرمز، پتانسیل‌های عمل (ایمپالس‌های) تولید شده توسط هر گیرنده رسم شده که تفاوت گیرنده‌های تند سازش و کند سازش رو به زیبایی نشون میده:

۱. گیرنده‌های مایسنر (Meissner) - تند سازش:

- **پاسخ:** دقیقاً در همون لحظه‌ای که تحریک اعمال میشه، گیرنده پاسخ میده و پتانسیل عمل تولید می‌کنه.
- **سازش:** در مدت زمان بعدی که محرک همچنان حضور داره، این گیرنده‌ها دیگه هیچ پاسخی نمیدن.
- **نتیجه‌گیری:** مایسنرها تداوم حضور محرک رو دیتکت (ردیابی) نمی‌کنند و یک گیرنده **تند سازش** محسوب می‌شن.

۲. گیرنده‌های پاچینی (Pacinian) - بسیار تند سازش:

- **پاسخ:** همون لحظه‌ای که محرک به وجود میاد یک پاسخ میدن (ثبت پتانسیل عمل). وقتی هم که محرک به سطح بالاتری رسید و ثابت شد، دقیقاً در همون لحظهِ ثابت شدن، یک پاسخ دیگه میدن.
- **سازش:** در طول مدتی که محرک در حال بیشتر شدن هست یا زمانی که ثابت باقی مونده، دیگه هیچ پاسخی نمیدن.
- **نکته امتحانی:** گیرنده پاچینی فقط **آغاز و انتهای تغییر** رو دیتکت (ردیابی) می‌کنه. به مدت زمان حضور محرک یا پروسه تغییرات هیچ اهمیتی نمیده! پس یک گیرنده **بسیار تند سازش** است.

۳. گیرنده‌های مرکل (Merkel) - کند سازش:

- **پاسخ:** از لحظه ایجاد تحریک و در طی افزایش شدت محرک، با **فرکانس بالا** پتانسیل عمل تولید می‌کنند.
- **سازش:** وقتی شدت تحریک به حداکثر رسید و ثابت شد، این گیرنده‌ها برخلاف پاچینی خاموش نمیشن! بلکه همچنان به پاسخگویی ادامه میدن، اما با یک **فرکانس پایین‌تر**. کم کم با شرایط سازگار میشن ولی قطع نمیشن. پس **کند سازش** هستند.

۴. گیرنده‌های رافینی (Ruffini) - کند سازش:

- **پاسخ:** این گیرنده‌ها حتی وقتی محرکی نیست، با یک فرکانس کمی در حال تخلیه پتانسیل عمل هستند (چون نقش وضعیتی/پوسچرال دارند). وقتی شدت محرک تغییر می‌کنه، فرکانس پاسخشون بالا میره.
- **سازش:** با پایان یافتن تغییر شدت و ثابت شدن محرک در سطح بالا، رافینی‌ها همچنان به فرکانس تخلیه بالای خودشون ادامه میدن. پس این‌ها هم **کند سازش** هستند.

⚙️ مکانیسم‌های سازش‌پذیری (Adaptation Mechanisms)

مکانیسم سازش در گیرنده‌ها، به **ساختار فیزیکی و شیمیایی** اون‌ها برمی‌گرده.

- *مثال گیرنده‌های نوری (فوتو رسپتورهای چشم):* سازش‌پذیری در این‌ها با تغییرات غلظت مواد شیمیایی حساس به نور اتفاق می‌افته.

اما در مورد گیرنده‌های لامسه، به خصوص **گیرنده پاچینی**، 2 مکانیسم بسیار مهم برای سازش‌پذیری وجود داره:

مکانیسم اول: توزیع مجدد مایع درون کپسول (مکانیسم فیزیکی)
کپسول پاچینی از لایه‌های متعددی تشکیل شده که بینشون مایع وجود داره.

1. وقتی فشار اعمال میشه، کپسول دفرمه (تغییر شکل) میشه و کانال‌ها باز میشن.
2. اما بعد از گذشت یک مدت زمان کوتاه، **مایع بین لایه‌ها مجدداً توزیع میشه**.
3. این توزیع مجدد باعث میشه فشاری که به فیبر عصبی مرکزی وارد می‌شد، به صورت کاملاً «یکنواخت» در بیاد.
4. وقتی فشار یکنواخت شد، کانال‌های گیرنده بسته میشن و گیرنده دیگه پیام نمیفرسته (با وجود اینکه فشار بیرونی هنوز روی پوست هست!).
5. **چه زمانی دوباره پیام میده؟** فقط وقتی که فشار جدیدی اعمال بشه یا فشار قبلی برداشته بشه (همون دیتکت کردن آغاز و پایان).

مکانیسم دوم: پدیده تطابق یا Accommodation (مکانیسم الکتریکی)
این مکانیسم مربوط به خود فیبر عصبی مرکزی در پاچینی است.

1. پدیده **غیرفعال شدن فوری کانال‌های سدیمی** در گیرنده اتفاق می‌افته.
2. یعنی کانال‌های سدیمی که در حال تولید پتانسیل گیرنده بودند، دچار پدیده «تطابق» (Accommodation) میشن.
3. در این حالت، حتی اگر کپسول باز هم تغییر شکل بده، کانال‌های سدیمی غیرفعال شده‌اند و دیگه به اعمال بیشتر محرک پاسخی نمیدن.

🧠 فیزیولوژی سیستم حسی سوماتیک (Somatic Senses)

به طور کلی، سیستم حسی سوماتیک به واسطه گیرنده‌هایی که در سرتاسر بدن پراکنده هستند، اطلاعات حسی را جمع‌آوری می‌کند. از نظر فیزیولوژیک، حواس سوماتیک به ۳ دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. **گیرنده‌های مکانیکی (Mechanoreceptive):** شامل حس‌های تماسی (لمس، فشار، ارتعاش، قلقلک) و حس وضعیت (Position).

۲. **گیرنده‌های حرارتی (Thermoreceptive):** که تغییرات گرما و سرما را دیتکت (ردیابی) می‌کنند.

۳. **گیرنده‌های درد (Pain):** که در ادامه مفصل بررسی خواهند شد.

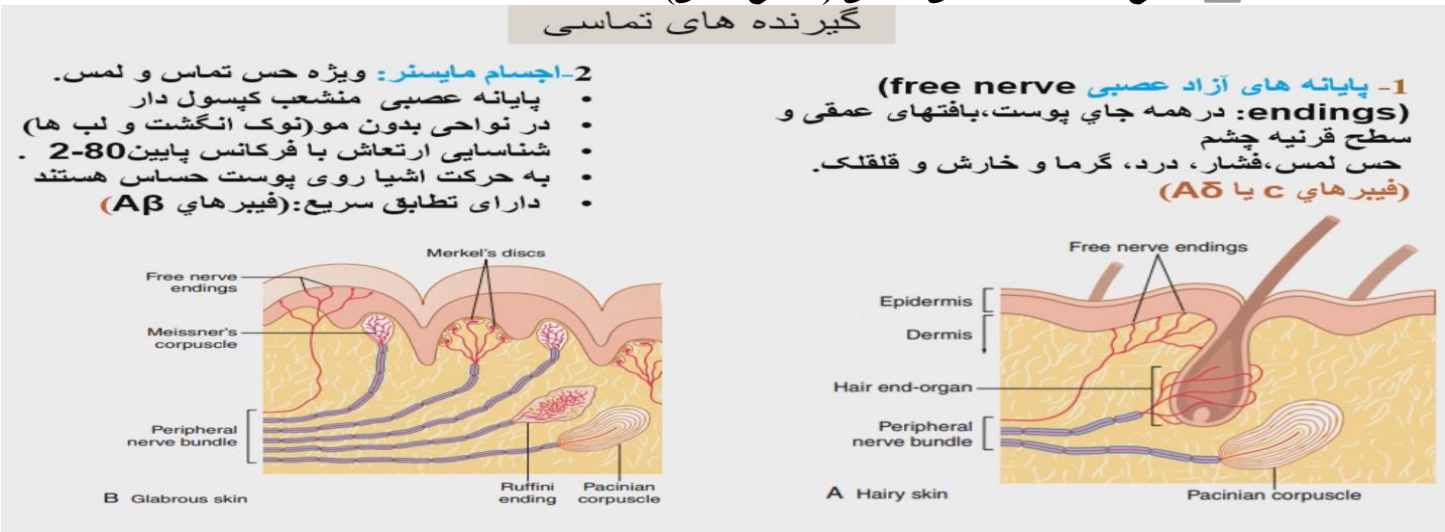
✋ مقایسه حس‌های تماسی (لمس، فشار و ارتعاش)

برای تشخیص و انتقال حس‌های تماسی، ما ۳ حس ظاهراً متفاوت داریم که در کمال تعجب **با گیرنده‌های مشترکی** کار می‌کنند! (البته قلقلک و خارش هم جزو حواس تماسی هستند که اهمیت کمتری دارند).

اما سوال اینجاست: **چرا با وجود گیرنده‌های مشترک، درک ما از لمس، فشار و ارتعاش متفاوت است؟**
پاسخ کلیدی در **محل قرارگیری گیرنده‌ها و نوع اعمال محرک** است:

- **حس لمس (Touch):** ناشی از تحریک گیرنده‌های تماسی در **لایه‌های سطحی پوست** است.
- **حس فشار (Pressure):** زمانی درک می‌شود که همان گیرنده‌ها در **بافت‌های عمقی‌تر**، بر اثر تغییر شکل و دفرمه شدن بافت عمقی فعال شوند.
- **حس ارتعاش (Vibration):** ناشی از اعمال سیگنال‌های حسی **تکراری با فرکانس سریع** است.

انواع گیرنده‌های حسی تماسی (۶ نوع اصلی)



سیستم عصبی برای درک حواس تماسی از حداقل ۶ نوع گیرنده استفاده می‌کند که ویژگی‌های آن‌ها به شدت مهم است:

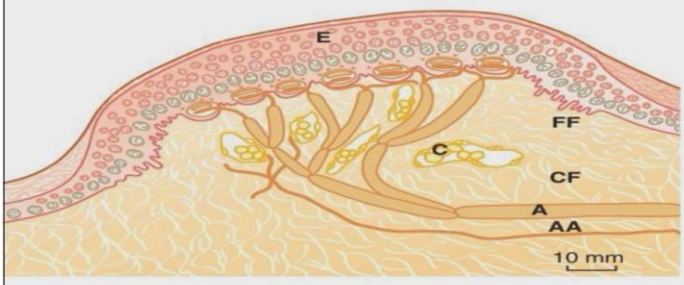
۱. پایانه‌های عصبی آزاد (Free Nerve Endings)

- **محل قرارگیری:** در همه جای پوست، بافت‌های عمقی و به طور ویژه در **سطح قرنیه چشم**.
- **عملکرد:** اگر در سطح پوست تحریک شوند حس **لمس**، و اگر در بافت‌های عمقی تحریک شوند حس **فشار** را ایجاد می‌کنند.
- **نکته (قرنیه چشم):** در قرنیه چشم امکان وجود گیرنده‌های تخصص‌یافته و بزرگ وجود ندارد (چون سدی در برابر عبور نور به سلول‌های بینایی ایجاد می‌کنند). بنابراین، خداوند در سطح قرنیه فقط از پایانه‌های عصبی آزاد استفاده کرده است تا در صورت تماس مکانیکی، حس لمس و درد به سرعت درک شود بدون اینکه بینایی مختل گردد.

۲. اجسام مایسنر (Meissner’s Corpuscles)

- **ساختار و محل:** پایانه‌های عصبی منشعب و **کپسول‌دار** هستند. منحصراً در نواحی **بدون موی پوست (Glabrous)** مثل نوک انگشتان و لب‌ها یافت می‌شوند.
- **عملکرد و سازش:** گیرنده‌هایی با **تطابق سریع (تند سازش)** هستند. به حرکت اشیا روی پوست (مخصوصاً اشیای بسیار سبک) به شدت حساس‌اند. چون تند سازش هستند، تغییر دائم جای محرک را به خوبی تشخیص می‌دهند (حساس به تغییرات شدت محرک).
- **انتقال پیام:** سیگنال‌های خود را از طریق فیبرهای عصبی سریع Aβ (ای-بتا) منتقل می‌کنند.
- **نقش در ارتعاش:** چون تطابق سریع دارند و «بودن یا نبودن» محرک را سریع می‌فهمند، در حس ارتعاش هم نقش دارند (بیشتر درک ارتعاشاتی با **فرکانس کمتر** در مقایسه با پاچینی).

۳.دیسک‌های مرکل (Merkel’s Discs)



3- دیسک های مرکل:
در نواحی بدون مو و به میزان کمتر در نواحی مودار
-اندامی به نام گیرنده گنبدی ایگو را می سازد
تشخیص تماس مداوم اشیاء با پوست.
حس لمس (تماس مداوم)
تعیین بافت شیء و تعیین جنس شیء
همراه با اجسام مایسنر در لوکالیزه کردن حس لمس نقش دارد.
- (فیبرهای Aβ)

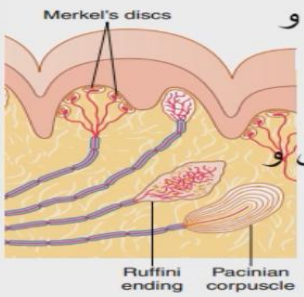
دارای تطابق آهسته

ساختار: گیرنده‌های تماسی با انتهای متسع (پهن) هستند که انشعاباتی در انتهای فیبرهای عصبی Aβ ایجاد کرده و ساختار دیسک‌مانند می‌سازند.

- **گیرنده گنبدی ایگو (Iggo Dome Receptor):** گاهی تعدادی از دیسک‌های مرکل که مربوط به یک فیبر عصبی واحد هستند، زیر پوست در یک ناحیه جمع شده و یک برجستگی می‌سازند که به آن گیرنده گنبدی ایگو می‌گویند. این گیرنده با تغییرات مکانیکی بافت فعال می‌شود و اطلاعات عمدتا از طریق فیبر های Aβ منتقل میکند.
- **عملکرد و سازش:** گیرنده‌ای **کند سازش** است.
- **وظایف اصلی:**
- به همراه مایسنر در **لوکالیزه کردن حس لمس** نقش دارد (یعنی دقیقاً مشخص می‌کند محرک کجای بدن است).
- درک حس مداوم.
- تعیین تکسچر (Texture)، **بافت و جنس شیء** (مثلاً تشخیص زبری یا نرمی پارچه).

۴. گیرنده انتهایی فولیکول مو (Hair End-Organ)





4- اندام انتهایی مو:
تشخیص حرکت اشیاء بر سطح بدن و
تشخیص تماس اولیه با بدن.
تطابق بسیار سریع(فیبرهای Aβ)

5- پایانه های رافینی: در لایه های عمیق پوست و در بافتهای داخلی بدن
تغییر شکل مداوم بافت را مخابره می کند

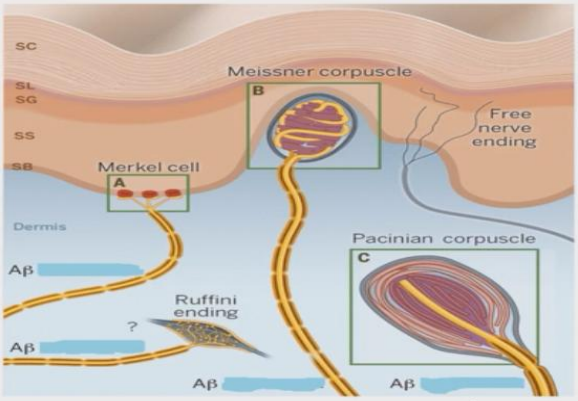
سیگنالهای لمسی شدید و فشاردرازمدت و سنگین و چرخش مفاصل
تطابق بسیار آهسته
(فیبرهای Aβ)

- **محل و عملکرد:** در لایه‌های سطحی پوست (پوست‌های مو دار) قرار دارد. با کوچک‌ترین حرکت مو، پایانه عصبی آن تحریک می‌شود.
- **وظیفه:** تشخیص تماس اولیه با بدن و حرکت اشیا روی سطح بدن.

۵. گیرنده‌های رافینی (Ruffini's Endings)
ساختار: انتهای کپسول‌دار چند شاخه‌ای دارند.
محل قرارگیری: در لایه‌های عمیق پوست، بافت‌های داخلی بدن (مثل کپسول‌های مفصلی) و درون عضلات قرار دارند.

- **عملکرد:** این گیرنده‌ها تغییرات **مداوم** و تغییر شکل مداوم بافت‌های عمقی را می‌توانند گزارش کنند.
- **سیگنال‌ها:** سیگنال‌های لمس مداوم، سیگنال‌های فشار و همچنین **چرخش مفاصل** را گزارش می‌کنند.
- **انتقال پیام:** از طریق فیبرهای عصبی Aβ (ای-بتا) سیگنال‌های خود را منتقل می‌کنند.

۶. گیرنده‌های پاچینی (Pacinian Corpuscles)



6- گیرنده های پاچینی: بلافاصله زیر پوست و در بافتهای فاسیایی بدن وجود دارند
تشخیص فشار موضعی و سریع
تشخیص ارتعاش سریع با فرکانس 800-30و
تغییرات سریع در وضعیت مکانیکی بافت ها.
تطابق سریع
(فیبرهای Aβ)

- در ردیابی ارتعاش تمام گیرنده های تماسی نقش دارند(گیرنده های مختلف فرکانسهای متفاوتی از ارتعاش را ردیابی می کنند.

- **محل قرارگیری:** در زیر پوست و همچنین در بافت‌های عمقی بدن حضور دارند.
- **عملکرد و سازش:** فشار موضعی و **سریع** را تشخیص می‌دهند. تغییرات سریع در وضعیت مکانیکی بافت‌ها آن‌ها را فعال می‌کند. به دلیل اینکه **تطابق (سازش) آن‌ها سریع است**، ارتعاشات سریع را به خوبی درک می‌کنند (تطابق سریع).
- **انتقال پیام:** با فیبرهای عصبی Aβ (ای-بتا) سیگنال‌های خود را منتقل می‌کنند.

جمع‌بندی طلایی فیبرهای عصبی انتقال‌دهنده

برای اینکه حس‌های دقیق را درک کنیم (یعنی بتوانیم کوچک‌ترین تغییر در شدت محرک یا موضع محرک را به خوبی تشخیص دهیم)، سیستم عصبی همیشه از فیبرهایی با سرعت هدایت بالا استفاده می‌کند. دسته‌بندی فیبرها برای گیرنده‌های تماسی به شرح زیر است:

- **فیبرهای نوع Aβ (سریع):** گیرنده‌های مو، پاچینی و رافینی (و همچنین مایسنر و مرکل) از این فیبرها استفاده می‌کنند. سرعت هدایت این فیبرها حدوداً 30 تا 70 متر در ثانیه است.
- **فیبرهای نوع Aδ (ای-دلتا) (متوسط):** گیرنده‌هایی که انتهای عصبی آزاد هستند، سرعت هدایتشان کمی کمتر است و از این فیبرها با سرعت هدایت 5 تا 30 متر در ثانیه استفاده می‌کنند.
- **فیبرهای نوع C (کند و بدون میلین):** یک‌سری فیبرهای بدون میلین هستند که حس‌هایی مثل **قلقلک** را منتقل می‌کنند و سرعت هدایتشان از همه کمتر است (حدود 1 تا 2 متر در ثانیه).

درک حس ارتعاش (Vibration)؛ تخصص گیرنده‌های تند سازش

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ارتعاش زمانی اتفاق می‌افتد که محرک تکرار شونده باشد (یعنی حضور و عدم حضور متناوب داشته باشد).

- **کدام گیرنده‌ها نقش دارند؟** در ردیابی ارتعاش، **تمام گیرنده‌های تماسی** نقش دارند؛ اما گیرنده‌هایی که در تشخیص تغییرات شدت محرک مهم‌ترند (گیرنده‌های تند سازش مثل **پاچینی** و **مایسنر**) نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
- **تقسیم‌کار بر اساس فرکانس:**
- **فرکانس‌های بالا (تخصص پاچینی):** چون سازش‌پذیری پاچینی‌ها از مایسنرها سریع‌تر است، ارتعاشات با فرکانس بالا (حدوداً 30 تا 800 سیکل در ثانیه یا هرتز) را درک می‌کنند. یعنی به تغییرات شکل ظریف و سریع بافت‌ها به سرعت پاسخ می‌دهند.

- **فرکانس‌های پایین (تخصص مایسنر):** ارتعاشات کم فرکانس‌تر (مثلاً 2 تا 80 سیکل در ثانیه) را بیشتر مایسنرها منتقل می‌کنند.
- **نتیجه‌گیری:** فرکانس‌های متفاوت (از زیاد، متوسط و کم) می‌تواند طیف وسیعی از این گیرنده‌های مختلف را فعال کند.

🤸 حس وضعیت (Proprioception)

یکی دیگر از حواس سوماتیک، **حس وضعیت** است. حس وضعیت یعنی یک درک آگاهانه از وضع قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم و نسبت به محیط اطراف (مثلاً دست‌ها نسبت به شانه در چه زاویه‌ای هستند و بدن در فضای سه‌بعدی چه وضعیتی دارد).

حس وضعیت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **حس وضعیت استاتیک (Static):** درک آگاهانه از وضعیت قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به همدیگر در حالت سکون.

۲. **حس وضعیت دینامیک (Dynamic):** درک حس **سرعت حرکت** یا **شتاب حرکت** اجزای بدن نسبت به همدیگر.

🔑 کلید درک حس وضعیت: زاویه مفاصل!

برای درک حس وضعیت (چه استاتیک و چه دینامیک)، مهمترین عامل **درجه زاویه مفاصل** و **سرعت تغییر چرخش آن‌ها** در صفحات مختلف است. این عوامل سیگنال‌های کلیدی را برای تعیین شتاب حرکت و درک وضعیت صادر می‌کنند. گیرنده‌های مختلفی برای تعیین این زاویه مفصلی درگیر می‌شوند:

- **گیرنده‌های تماسی پوست:** در مفاصل کوچک (مثل مفاصل انگشتان)، گیرنده‌های پوستی نقش بسیار بیشتری در تعیین حس وضعیت دارند.
- **گیرنده‌های عمقی مفاصل:** در مفاصل بزرگتر بدن، نقش گیرنده‌های عمقی نسبت به گیرنده‌های پوستی بسیار مهمتر می‌شود.

🎯 مهمترین گیرنده‌های درگیر در حس وضعیت

۱. **دوک‌های عضلانی (Muscle Spindles) - [مهمترین گیرنده]:** وقتی زاویه یک مفصل تغییر می‌کند، عضلات اطراف آن مفصل دچار تغییراتی می‌شوند (برخی کشیده شده و برخی شل می‌شوند). دوک‌های عضلانی این تغییرات طول عضله را به صورت سیگنال‌هایی به مراکز بالاتر می‌فرستند تا رمزگشایی شده و تغییر زاویه مفصلی درک شود.

۲. **کشش رباط‌ها و بافت‌های عمقی:** با حرکت مفصل، رباط‌ها و بافت‌های عمقی اطراف آن کشیده می‌شوند که عامل مهمی در تعیین وضعیت است.

۳. **پایانه‌های حسی عمقی:** شامل کپسول‌های پاچینی، گیرنده‌های رافینی و گیرنده‌های تاندونی (مشابه دوک عضلانی اما در تاندون).

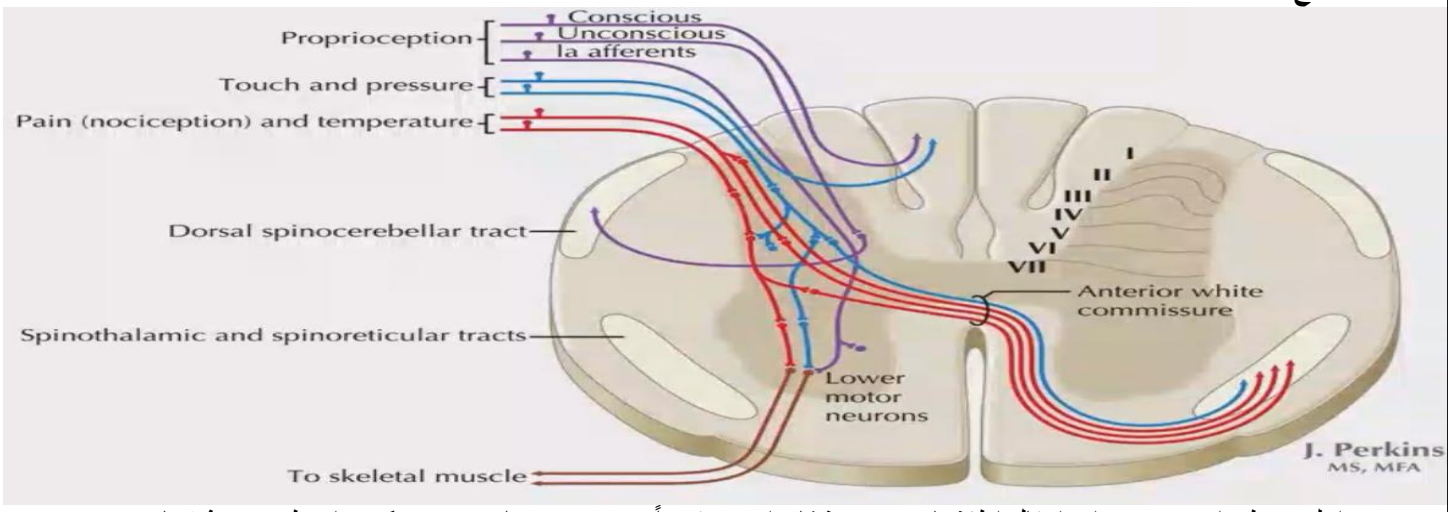
⭐ **نکته در مورد پاچینی:** گیرنده‌های پاچینی چون برای تشخیص تغییرات سریع سازگاری پیدا کرده‌اند، نقش بسیار مهمی را در **تشخیص سرعت حرکت** (حس وضعیت دینامیک) ایفا می‌کنند.

🛏 مسیرهای انتقال اطلاعات حسی سوماتیک به سیستم عصبی مرکزی (CNS)

می‌خواهیم بررسی کنیم فیبرهای عصبی حسی که پتانسیل عمل در آن‌ها تولید شده، چه مسیرهایی را برای انتقال سیگنال‌ها به سیستم عصبی مرکزی (CNS) طی می‌کنند. به بیان دیگر، اطلاعات حسی پیکری (سوماتیک) چگونه وارد CNS

می‌شود. به همین دلیل، در ادامه سطوح مختلف سیستم عصبی را که فیبرهای عصبی از آن‌ها می‌گذرند تا به قشر حسی مغز برسند، بررسی می‌کنیم.

نخاع



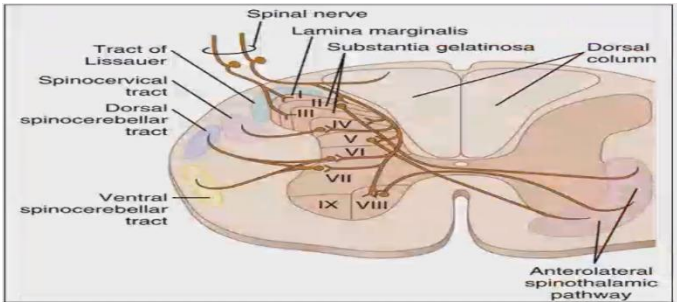
اولین سطح از CNS برای انتقال اطلاعات حسی، **نخاع** است. تقریباً همه ورودی‌های حسی پیکری از طریق **ریشه‌های پشتی نخاع (Dorsal Roots)** وارد نخاع می‌شوند؛ یعنی مبدا ورودی آن‌ها **شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع** است.

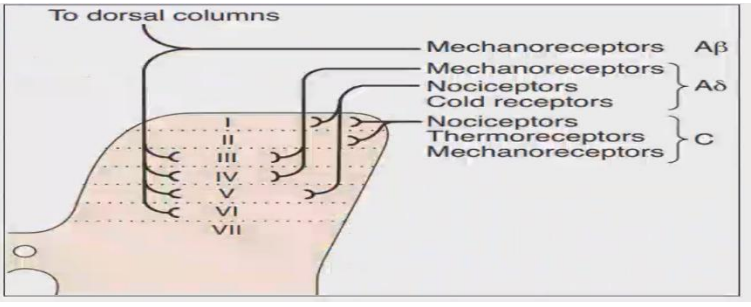
اکثر ورودی‌های حسی که وارد شاخ خلفی نخاع می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

- پیام‌های حاوی اطلاعات از پروپریوسپتورها (گیرنده‌های حس وضعیت)
- ورودی‌های لمس و فشار
- ورودی‌های حسی دما، حرارت و درد

سرنوشت فیبرهای حسی در داخل نخاع (۳ مسیر اصلی)
این فیبرهای حسی پس از ورود به نخاع، مسیرهای مختلفی را طی می‌کنند:

1. **مسیر رفلکسی (مستقیم در ماده خاکستری):** در یک مسیر، این فیبرها از طریق سیناپس با واسطه یک‌سری اینترنورون‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و از طریق آن‌ها به نورون‌های حرکتی در شاخ قدامی نخاع می‌رسند. از اینجا پیام حرکتی مثلاً به عضلات می‌رود و در ایجاد **رفلکس** شرکت می‌کند.
2. **مسیر صعودی مستقیم (ورود به ماده سفید):** نورون‌های حسی بدون اینکه وارد ماده خاکستری شوند و سیناپسی داشته باشند، مستقیماً وارد **ماده سفید نخاع** می‌شوند و در مسیرهای مربوطه، اطلاعات را به بالا (مراکز بالاتر مغزی) منتقل می‌کنند.
3. **مسیر تقاطعی:** فیبرها از طریق **رابط قدامی نخاع (Anterior Commissure)** تقاطع می‌کنند، به سمت مقابل نخاع می‌آیند، در آنجا سیناپس‌هایی برقرار کرده و وارد مسیرهای دیگری در سمت مقابل نخاع می‌شوند تا مسیر خود را به سمت مراکز بالاتر طی کنند.





🍰 لایه‌بندی ماده خاکستری نخاع (لامیناها - Laminae) تصویر بالا سمت چپ

نقاط ماده خاکستری نخاع به یک‌سری لایه‌ها تقسیم شده‌اند که به این لایه‌ها **لامینا (Lamina)** می‌گویند.

- این لامیناها از شماره 1 تا 10 نام‌گذاری شده‌اند.
- هر کدام از این لایه‌ها محل تجمع یک‌سری هسته‌ها و جسم سلولی نورون‌هایی است که نورون‌های ورودی می‌توانند با آن‌ها سیناپس برقرار کنند.

⭐ اسامی مهم لامیناها :

- **لامینای شماره 1:** به آن **لایه حاشیه‌ای (Marginal zone)** می‌گویند.
- **لامینای شماره 2:** به آن **ماده ژلاتینی (Substantia gelatinosa)** گفته می‌شود.

وقتی مسیرهای مربوط به حس‌های مختلف بررسی می‌شوند، ممکن است سیناپس‌هایی از نورون‌های حسی رده اول را در هر کدام از این لامیناها داشته باشیم که باعث فعال شدن نورون‌های حسی رده دوم می‌شوند؛ این اتفاق می‌تواند در هر کدام از این لایه‌ها رخ دهد.

🔬 توزیع و ختم فیبرهای حسی در لامیناها (ارتباط بالینی) تصویر بالا سمت راست

برای اینکه مفهوم این لامیناها به خوبی مشخص شود، باید بدانیم فیبرهای حسی Aβ، Aδ و C که اطلاعات مکانورسپتورها، نوسیسپتورها (گیرنده‌های درد) یا ترمورسپتورها را می‌آورند، هر کدام بیشتر در چه لایه‌هایی سیناپس برقرار می‌کنند.
اهمیت بالینی: پزشک با دانستن این ارتباطات سیناپسی در هر لامینا، در اختلالات مختلف متوجه می‌شود که به دنبال آسیب نورونی در یک قسمت خاص، باید به دنبال چه علائمی باشد.

جزئیات ختم فیبرها به شرح زیر است

- **فیبرهای قطور Aβ (مربوط به مکانورسپتورها):** وقتی وارد نخاع می‌شوند می‌توانند دو مسیر را طی کنند:

1. وارد ستون خلفی در ماده سفید نخاع شده و به سمت بالا (قسمت‌های بالاتر) بروند.
2. شاخه‌هایی از آن‌ها وارد ماده خاکستری شده که بین **لامینای 3 تا لامینای 6** پخش می‌شوند و سیناپس‌های مختلفی می‌دهند.

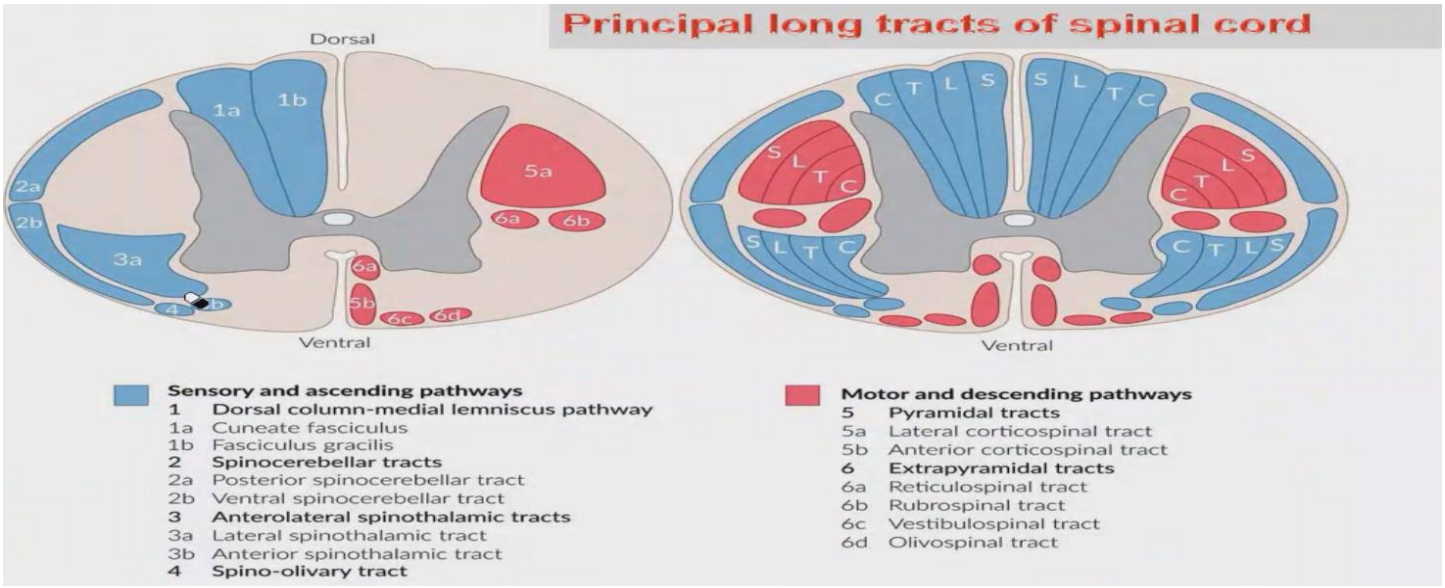
- **فیبرهای نازک‌تر Aδ (مربوط به مکانورسپتورها و نوسیسپتورها و ترمورسپتور ها):**
- آن‌هایی که مربوط به مکانورسپتورها هستند عمدتاً به **لایه 3 و 4** می‌روند.
- گیرنده‌های درد (نوسیسپتورها) و همچنین ترمورسپتورهای این دسته، در **لایه 1 و لایه 5** ختم می‌شوند.
- **فیبرهای نازک و بدون میلین C (مربوط به نوسیسپتورها و ترمورسپتورها و مکانورسپتورها):**
- این فیبرهای درد و حرارت عمدتاً وارد شاخ خلفی شده و در **لایه‌های سطحی‌تر** سیناپس می‌دهند.

در نتیجه، ورود فیبرهای حس‌های مختلف به لایه‌های متفاوت و ایجاد ارتباطات سیناپسی مختلف، باعث می‌شود ما مسیرهای حسی متفاوتی را در سیستم عصبی داشته باشیم.

⬆️ مسیرهای بالارونده و پایین‌رونده در مقطع عرضی نخاع (تصویر پایین سمت چپ)

اگر به مقطع عرضی نخاع نگاه کنیم، مسیرها را می‌توان با رنگ‌بندی‌های فرضی (آبی و قرمز) از هم تفکیک کرد:

- **مناطق آبی رنگ:** مربوط به مسیرهای حسی هستند که **مسیرهای بالارونده (Ascending)** محسوب می‌شوند.
- **مناطق قرمز رنگ:** مربوط به سیستم حرکتی هستند که **مسیرهای پایین‌رونده (Descending)** محسوب می‌شوند.



از آنجایی که تمرکز فعلی ما روی سیستم حسی است، در ادامه فقط در مورد مسیرهای مهم حسی صحبت خواهیم کرد.

معرفی مسیرهای اصلی انتقال حسی در نخاع

کتاب شما 2 تا مسیر اصلی را توضیح داده است. البته مسیرهای دیگری هم وجود دارند .

۱. مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس میانی (Dorsal column-medial lemniscus pathway)

این مسیر با شماره‌های 1a و 1bشان داده شده است:

- **مسیر گراسیلیس (Gracilis fasciculus):** با شماره 1bنشان داده شده که **داخلی‌تر** است و مربوط به اطلاعات حسی **اندام‌های تحتانی** می‌باشد.
- **مسیر کونئاتوس (Cuneatus fasciculus):** با شماره 1aنشان داده شده که **خارجی‌تر** است و مربوط به اطلاعات حسی **اندام‌های فوقانی** می‌باشد.
- **جایگاه مسیر:** در ماده سفید، در بین دو شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع قرار دارد. این یکی از مهم‌ترین مسیرهای حسی است که در موردش صحبت می‌کنیم.

۲. مسیر نخاعی-مخچه‌ای (Spinocerebellar tract)

این مسیر به دو صورت دیده می‌شود:

- **قسمت خلفی‌تر:** مسیر نخاعی-مخچه‌ای پشتی (Posterior).
- **قسمت قدامی‌تر:** مسیر نخاعی-مخچه‌ای شکمی (Ventral).

۳. مسیر نخاعی-تالاموسی یا اسپاینوتالامیک (Anterolateral Spinothalamic tract)

این مسیر هم به صورت 2 ناحیه نشان داده شده است:

- **ناحیه جانبی (Lateral):** با شماره 3a نشان داده شده و به آن اسپاینوتالامیک جانبی می‌گوییم.
- **ناحیه قدامی (Anterior):** ناحیه‌ای که 3bهست و قدامی نامیده می‌شود.

(نکته: اینجا یک مسیر کوچکی هم به نام مسیر نخاعی-زیتونی یا Spino-olivary tract هست که در مبحث اطلاعات حسی که به سمت مخچه می‌رود، در موردش صحبت خواهد شد).

🗺️ آرایش فضایی (سوماتوتوپی) در مسیرهای حسی و اهمیت بالینی آن(تصویر بالا سمت راست)
یک نقاطی را می‌بینید که در قسمت‌های حسی با تقسیم‌بندی‌های ریزتری وجود دارد. نقاطی که با حروف S، L، T و C نشان داده شده‌اند:

- **S:** مربوط به ساکرال (خاجی)
- **L:** مربوط به لومبار (کمری)
- **T:** مربوط به تراسیک (سینه‌ای)
- **C:** مربوط به سرویکال (گردنی)

این حروف می‌خواهند بگویند که **آرایش نورون‌ها در مسیرهای حسی چیدمان فضایی دارد.**

- **در فاسیکولوس گراسیلیس:** چون گفتیم مربوط به اندام‌های تحتانی است، برای همین شما بخش‌های ساکرال (S) را داخلی‌تر و لومبار (L) را نسبت به آن خارجی‌تر می‌بینید.
- **در فاسیکولوس کونئاتوس:** که مربوط به اندام‌های فوقانی است، تراسیک (T) را نسبت به سرویکال در نخاع داخلی‌تر می‌بینید و قسمت سرویکال (C) که بالاتر است، خارجی‌تر قرار می‌گیرد.

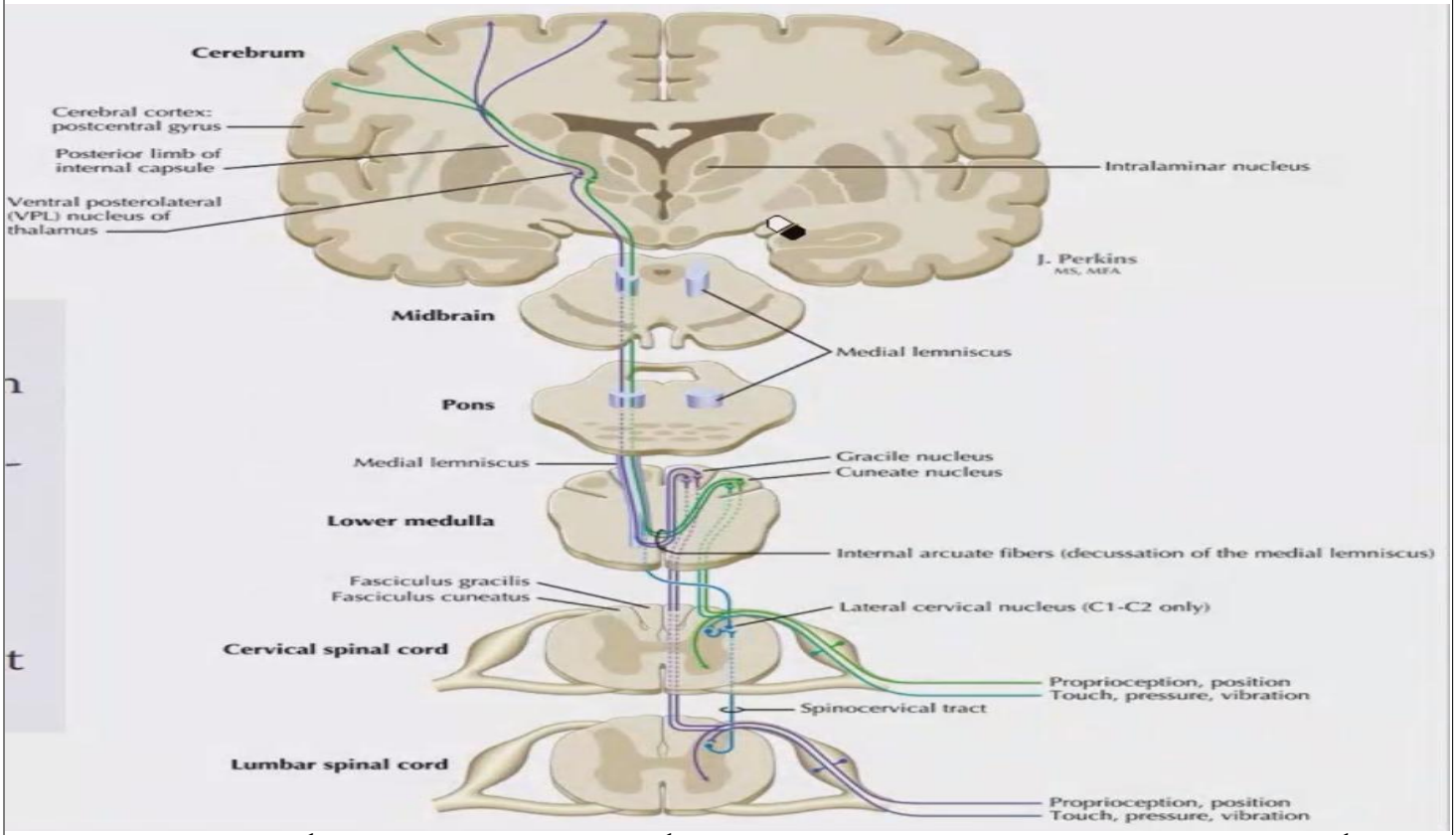
اهمیت بالینی :
یعنی مسیرهای نورونی یک آرایش فضایی منظمی دارند. با استفاده از این آرایش فضایی منظم مشخص می‌شود که مثلاً اگر یک توموری در بخش مرکزی نخاع ایجاد شده باشد، در مسیر حسی اول به کدام نورون‌ها فشار وارد می‌شود؛ یا اگر ضایعاتی از بیرون، نخاع را تحت فشار قرار دهند، بیشتر کدام قسمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. پس دانستن آرایش فضایی مسیرهای نورونی حسی و حرکتی برای نورولوژیست‌ها و جراحان مغز و اعصاب اهمیت بالایی دارد.

ستون خلفی (Dorsal Column) و انواع حس‌های منتقل شده از آن

خب حالا برویم سر وقت مسیر ستون خلفی. در این تصویر سطح مقطع نخاع و مسیرهای حسی را پیدا کردیم، مسیرهای مهمی که سیناپس نورون‌های رده اول، دوم و سوم در آن اتفاق می‌افتد به شما نشان داده شده است.

در این قسمت مشخص می‌شود که انتقال اطلاعات حسیِ کدام فیبرها از این مسیر استفاده می‌کند تا به مغز فرستاده شود. حس‌هایی که از ستون خلفی منتقل می‌شوند عبارتند از:

1. **لمس دقیق (تعیین موقعیت دقیق):** لمسی که به درجه بالایی از تعیین موقعیت محرک نیاز دارد از این مسیر استفاده می‌کند. پس ما به این می‌گوییم "لمس دقیق" که از لحاظ موقعیت محرک به طور دقیق مکان‌یابی بشود که دقیقاً در کدام اندام و در چه قسمتی محرک اعمال و لمس شده. سیگنال‌های گیرنده‌های حسی‌اش از این ستون خلفی استفاده می‌کنند برای ارسال اطلاعات.
2. **لمس دقیق (انتقال جزئیات شدت):** حس لمسی که به انتقال جزئیات شدت نیاز دارد؛ یعنی لمس دقیقی که علاوه بر اینکه می‌خواهد مکان دقیق لمس را مشخص کند، میزان شدت محرک لمس شده هم قرار است ارزیابی بشود.
3. **حس‌های فازیک:** مانند حس ارتعاش (Vibration) از این مسیر استفاده می‌کنند.
4. **حس حرکت روی پوست:** سیگنال‌هایی که احساس حرکت روی پوست را ایجاد می‌کنند.
5. **حس وضعیت (Proprioception)**
6. **حس فشار دقیق:** حس فشار هم دقیقاً مثل لمس، هم از لحاظ مکان دقیقش و هم از لحاظ شدت، از این مسیر برای انتقال سیگنال استفاده می‌کند.



گفتیم این مسیر در ماده سفید بین دو شاخ خلفی ماده خاکستری قرار گرفته.و همان‌طور که در بخش قبل گفتیم، این مسیر از 2 ستون تشکیل شده است:

- **ستون گراسیلیس (Gracilis):** ستونی که داخلی‌تر است و مربوط به اندام‌های تحتانی است.
- **ستون کونئاتوس (Cuneatus):** ستونی که خارجی‌تر است و مربوط به اندام‌های فوقانی است.

حالا شما اینجا پایین‌تر 2 تا سطح مقطع عرضی از نخاع می‌بینید:

1. **مقطع پایینی:** اطلاعات لمس و فشار دقیق و پروپریوسپشن (حس وضعیت) را از **اندام‌های تحتانی** می‌آورد که با رنگ‌های بنفش و آبی نشان داده شده است.
2. **مقطع بالاتر (قطعه بالاتر):** همین حس‌ها (یعنی حس لمس و فشار دقیق و حس وضعیت) را از **اندام‌های فوقانی** می‌آورد.

۱. نورون حسی رده اول (First-Order Neuron) و ورود به نخاع

نورون اولی که اطلاعات حسی را وارد شاخ خلفی نخاع می‌کند، به آن **نورون حسی رده اول** می‌گویند. این همان نورونی است که با تحریک گیرنده‌های حسی، انتقال ایمپالس در آن به وجود آمده است.

وقتی این نورون از طریق ریشه پشتی وارد نخاع می‌شود، (همان‌طور که قبلاً به شما گفتم) می‌تواند چند مسیر را برود:

- یا بیاید در قسمت‌های ماده خاکستری و در لایه‌های 2 تا 6 سیناپس بدهد.
- یا اصلاً وارد ماده خاکستری نشود، بیاید وارد ماده سفید شود و مستقیماً وارد همین مسیر ستون خلفی شود. (ما هم الان با این مسیر کار داریم).

برای همین شما می‌بینید این اطلاعات حسی اندام‌های تحتانی که مربوط به حس وضعیت، لمس یا فشار دقیق است، توسط نورون حسی رده اول می‌آید و وارد ماده سفید بین دو شاخ خلفی می‌شود. ما به این قسمت می‌گوییم **مسیر ستون خلفی** یا مسیر ستون پشتی.

۲. صعود در نخاع و رسیدن به بصل‌النخاع (محل اولین سیناپس)
این فیبرها بعد در طول نخاع بالا می‌آیند . ما این مسیر را دنبال می‌کنیم تا می‌رسیم به جایی که اولین سیناپس بین نورون حسی رده اول و نورون حسی رده دوم قرار است اتفاق بیفتد.

مکان این سیناپس کجاست؟ در بصل‌النخاع (مدولا - Medulla).
پس به این ستونی که این فیبرهای بنفش رنگ استفاده کردند در ماده سفید و رفتند بالا می‌گوییم مسیر گراسیلیس که مربوط به اندام‌های تحتانی است. همین مسیر را برای اندام‌های فوقانی، فیبرها در ستون مربوط به کونئاتوس طی می‌کنند و به موازات مسیر گراسیلیس می‌آیند بالا تا به بصل‌النخاع برسند.

۳. نورون حسی رده دوم (Second-Order Neuron) و تقاطع طلایی!
در ادامه مسیر، اتفاقی که می‌افتد این است که می‌بینید نورون حسی رده اول اینجا (در هسته‌های بصل‌النخاع) یک سیناپسی را با نورون بعدی برقرار می‌کند. نورون بعدی به عنوان **نورون حسی رده دوم** محسوب می‌شود.

نکته به شدت مهم (کراس کردن): اتفاقی که می‌افتد این است که به محض برقراری سیناپس بین این رده نورونی اول و دوم، همین جا یک **تقاطع (کراس - Decussation)** اتفاق می‌افتد و نورون حسی رده دوم به سمت مقابل بصل‌النخاع می‌رود و از اینجا به بعد، در سمت مقابل به سمت بالا می‌رود.

به این نواری که این‌ها تشکیل می‌دهند و در آن به سمت بالا می‌روند تا به قسمت تالاموس برسند می‌گویند **لمنیسکوس داخلی (Medial lemniscus)**. برای همین است که اسم این مسیر شده "Dorsal column-medial lemniscus" یعنی مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی. این فیبرها در ادامه از پل مغزی (Pons) رد می‌شوند، مغز میانی (Midbrain) را رد می‌کنند تا وارد تالاموس بشوند.

۴. ایستگاه تالاموس، نورون رده سوم و قشر مغز

در تالاموس همان‌طور که دارید می‌بینید، قرار است یک سیناپس اتفاق بیفتد بین نورون حسی رده دوم و **نورون حسی رده سوم**.

نورون‌هایی که وارد تالاموس می‌شوند، به یک هسته مشخصی وارد می‌شوند و سیناپس برقرار می‌کنند. چون تالاموس مجموعه‌ای از هسته‌ها است، ورودی‌های حسی مختلف می‌آیند در هسته‌های مختلفی سیناپس برقرار می‌کنند.

- **هسته VPL :** برای حس‌هایی که مربوط به ستون خلفی است (تنه و اندام‌ها)، به هسته‌ای که محل ارتباط سیناپسی است اصطلاحاً می‌گویند **هسته VPL (Ventral Posterolateral nucleus)** .

نورون رده سوم از اینجا (تالاموس) خارج می‌شود و به **قشر حسی پیکری (Somatosensory cortex)** وارد می‌شود تا پیام در جایگاه خودش پردازش بشود.

⭐ ویژگی‌های کلیدی مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی

1. **سرعت هدایت بسیار بالا:** نکته‌ای که در مورد این مسیر وجود دارد این است که در این مسیر، فیبرهای عصبی به کار رفته قطورند و میلین‌دار، بنابراین سرعت هدایت بالایی دارند که با سرعت حدوداً 30 تا 110 متر در ثانیه می‌توانند سیگنال‌ها را منتقل بکنند.

2. **آرایش فضایی (سوماتوتوپی) منظم در نخاع:** وضعیت دقیق قرارگیری فضایی فیبرها نسبت به هم مرتب و منظم است. یعنی با یک آرایش فضایی، فیبرهای قسمت‌های مختلف بدن نسبت به همدیگر قرار می‌گیرند. اطلاعاتی که از قسمت‌های پایین‌تر وارد می‌شود، در مرکز نخاع قرار می‌گیرد. دیدید که اطلاعات قسمت‌های تحتانی بدن وقتی که در نخاع می‌آید در ستون‌هایی قرار می‌گیرد تا به بصل‌النخاع برسد و نسبت به اطلاعات قسمت‌های فوقانی بدن داخلی‌تر است، و اطلاعات قسمت فوقانی بدن جانبی‌تر است.
3. **آرایش فضایی در تالاموس (تغییر جایگاه به دلیل تقاطع):** وقتی به تالاموس می‌رسد، جهت‌گیری فضایی فیبرها همچنان حفظ می‌شود. اما اینجا دیگر چون یک تقاطع اتفاق افتاده، اطلاعات مربوط به اندام‌های تحتانی بدن می‌آیند در قسمت‌های جانبی‌تر هسته‌های تالاموسی قرار می‌گیرند.
4. **ورود اطلاعات سر و صورت (هسته VPM):** اینجا چون اطلاعات لمسی سر و صورت هم از طریق اعصاب مغزی اضافه شده، آن‌ها در قسمت‌های داخلی‌تر قرار می‌گیرند و هسته خودشان را دارند. اطلاعات مربوط به سر و صورت در هسته دیگری به نام **VPM (Ventral Posteromedial)** قرار می‌گیرد. پس VPL مربوط به تنه و اندام‌ها است و VPM مربوط به سر و صورت است.
5. **درک سمت مقابل بدن:** نکته دیگر، به دلیل اینکه اینجا ما تقاطع لمنیسکوس‌های داخلی را در بصل‌النخاع داشتیم، اطلاعات سمت چپ بدن در سمت راست تالاموس و اطلاعات سمت راست بدن در سمت چپ تالاموس قرار می‌گیرد. و برای همین هم هست که قشر حسی پیکری نیمکره سمت چپ مغز، اطلاعات نیمه راست بدن را تجزیه و تحلیل می‌کند و نیمکره سمت راست مغز، اطلاعات حسی سمت چپ بدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

🎯 نتیجه‌گیری نهایی:

پس در کل، اطلاعات حسی سریع، با دقت زمانی و فضایی بالا از طریق این سیستم (ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی) انتقال پیدا می‌کند. یعنی همان اطلاعاتی که با کوچکترین تغییرات از لحاظ موقعیت مکانی یا از لحاظ شدت اعمال می‌شوند را مغز می‌تواند به سرعت تشخیص (Detect) بدهد و ما می‌توانیم موقعیت محرک یا شدت محرک را به خوبی درک کنیم.

🧠 مسیر حسی اسپاینوتالامیک (Spinothalamic Pathway)

مسیر حسی بعدی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، مسیر اسپاینوتالامیک (سیستم قدامی-جانبی) است. این مسیر بر اساس جایگاه قرارگیری‌اش در ماده سفید نخاع، به 2 قسمت اصلی تقسیم می‌شود:

- **مسیر اسپاینوتالامیک قدامی (Anterior):** در قسمت‌های قدامی نخاع قرار گرفته است.
- **مسیر اسپاینوتالامیک جانبی (Lateral):** در بخش جانبی ماده سفید نخاع قرار گرفته است.

۱. چه حس‌هایی توسط مسیر اسپاینوتالامیک منتقل می‌شوند؟

طیف وسیعی از حس‌ها توسط این مسیر منتقل می‌شوند. مهم‌ترین حس‌هایی که از این مسیر عبور می‌کنند عبارتند از:

- حس درد
- حس حرارت (هم گرما و هم سرما)
- حس لمس و فشار خام (غیر دقیق)
- حس‌های قلقلک و خارش
- حس‌های جنسی

نکته: منظور از لمس و فشار خام این است که این مسیر نمی‌تواند اطلاعات را از لحاظ لوکالیزه کردن دقیق (مکان‌یابی دقیق محرک یا ارزیابی دقیق شدت محرک) پردازش کند. بنابراین، لمس و فشار را به صورت خیلی کلی و خام تشخیص می‌دهد.

۲. تفاوت لمس دقیق (Fine Touch) و لمس خام (Crude Touch)

- **لمس دقیق:** اگر بتوانیم محل لمس و فشار را به صورت دقیق و نقطه‌ای مشخص کنیم که دقیقاً در کجا اتفاق افتاده است، به آن لمس دقیق می‌گویند (که مربوط به مسیر ستون خلفی بود).

- **لمس خام:** اما اگر محل لمس کاملاً قابل تشخیص و نقطه‌ای نباشد و آن را فقط به صورت یک محدوده کلی در پوست قسمتی از بدن درک کنیم، به آن لمس خام می‌گویند.

چه عواملی روی دقیق یا خام بودن درک لمس و فشار تاثیر دارند؟
اینکه ما لمس را دقیق یا غیر دقیق درک کنیم، به 3 عامل مهم بستگی دارد:

1. **قشر مغز:** قشری که قرار است این اطلاعات را پردازش کند.
2. **تعداد نورون‌ها:** تعداد نورون‌هایی که به آن ناحیه خاص از قشر فرستاده می‌شوند.
3. **اندازه میدان‌های گیرنده:** گیرنده‌های حسی چقدر میدان‌های گیرنده بزرگ یا کوچکی داشته باشند (که در مباحث بعدی مفصل بررسی می‌شود).

۳. تفکیک مسیرها و آرایش رشته‌ها در ماده سفید نخاع

اگر فیبرهای مربوط به مسیر اسپاینوتالامیک (قدامی و جانبی) را در مقطع عرضی نخاع دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که هر حس دقیقاً در کدام ستون قرار می‌گیرد:

- **مسیر اسپاینوتالامیک جانبی:** حس‌های **درد** و **حرارت** می‌آیند و در این مسیر قرار می‌گیرند.
- *آرایش فیبرهای درد در مسیر جانبی:* ما 2 نوع درد داریم. **درد تیز و سوزنی (درد سریع)** که از فیبرهای قطورتر و میلین‌دار Aδ\A delta استفاده می‌کند، نسبت به فیبرهای درد آهسته در قسمت **خارجی‌تر** قرار می‌گیرند. اما اطلاعات مربوط به **درد آهسته** که با فیبرهای بدون میلیین C منتقل می‌شوند، در مسیر جانبی به صورت **داخلی‌تر** قرار می‌گیرند.
- **مسیر اسپاینوتالامیک قدامی:** حس مربوط به **لمس و فشار غیر دقیق (خام)** می‌آید و در قسمت قدامی قرار می‌گیرد.

۴. مسیر عصبی: ورود، سیناپس و تقاطع

مراحل طی شدن این مسیر در نخاع با مسیر ستون خلفی تفاوت‌های اساسی دارد که به راحتی با دنبال کردن نورون‌ها قابل درک است:

- **ورود نورون حسی رده اول:**

نورون‌هایی که از طریق ریشه پشتی وارد نخاع می‌شوند (نورون‌های حسی رده اول)، برخلاف مسیر ستون خلفی (که مستقیماً وارد ماده سفید می‌شد)، می‌آیند و **مستقیماً وارد ماده خاکستری نخاع** می‌شوند.

- **محل سیناپس اول (بسته به نوع حس):**

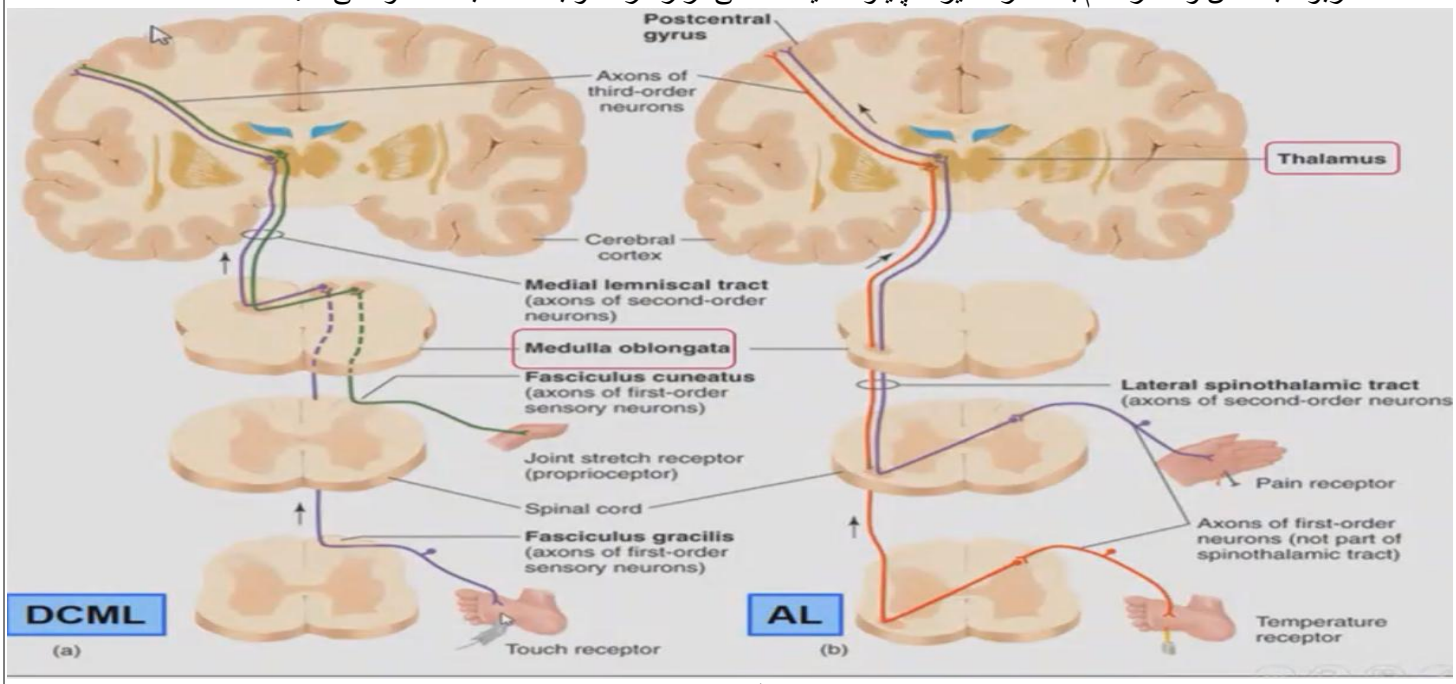
سیناپس بین نورون حسی رده اول و دوم در همین سگمان نخاعی (Spinal segment) انجام می‌شود، اما اینکه در کدام لامینای ماده خاکستری سیناپس بدهد، به نوع حس بستگی دارد:

1. **حس تماس و فشار خام:** نورون رده اول عمدتاً در **لامیناهای 3 و 4** با نورون حسی رده دوم سیناپس برقرار می‌کند.
2. **حس درد تیز یا سریع:** می‌آید و اتصال و سیناپس را در **لامینای 1** برقرار می‌کند.
3. **حس درد آهسته:** می‌آید و سیناپس را در **لامیناهای 2 و 3** برقرار می‌کند.

- **تقاطع (Decussation) در همان سگمان نخاعی:**

چیزی که همین جا تفاوت بزرگ این مسیر را با سیستم ستون خلفی نشان می‌دهد، محل سیناپس و تقاطع است. برخلاف ستون خلفی (که تقاطعش در بصل‌النخاع بود)، در سیستم اسپاینوتالامیک، سیناپس نورون حسی رده اول با نورون رده دوم در **همان سگمان نخاعی** انجام می‌شود. دقیقاً در همان جایی که نورون اول و دوم ارتباط برقرار می‌کنند، **تقاطع (کراس)** اتفاق می‌افتد!

به این صورت که نورون حسی رده دوم از طریق **رابط قدامی نخاع (Anterior commissure)** به سمت مقابل نخاع می‌رود. پس از عبور به سمت مقابل، اگر اطلاعات مربوط به درد و حرارت باشد در مسیر اسپاینوتالامیک جانبی، و اگر مربوط به لمس و فشار خام باشد در مسیر اسپاینوتالامیک قدامی قرار گرفته و به سمت بالا صعود می‌کند.



۵. صعود مسیر اسپاینوتالامیک به سمت بصل‌النخاع و ساقه مغز

اگر مسیر این فیبرها (مربوط به اندام‌های فوقانی و تحتانی) را پس از تقاطع در نخاع به سمت بالا دنبال کنیم، می‌بینیم که تا قسمت بصل‌النخاع (Medulla) بالا می‌روند.

نکته مهم در ساقه مغز: در ناحیه بصل‌النخاع و ساقه مغز، این مسیر انشعاباتی را به قسمت‌های دیگر نیز می‌فرستد؛ از جمله به **تشکیلات مشبک (Reticular formation)**. به خصوص در مورد فیبرهای درد، تعداد بسیار زیادی از انشعابات، قبل از اینکه نورون‌ها بخواهند به تالاموس برسند، در همان ساقه مغز ختم می‌شوند (که در مبحث حرارت و درد با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد).

۶. ورود به تالاموس و مسیرهای قشری و زیرقشری

نورون‌ها در ادامه مسیر صعودی خود (به موازات مسیر ستون خلفی) به تالاموس می‌رسند. در تالاموس است که نورون حسی رده دوم با نورون بعدی یعنی **نورون حسی رده سوم** سیناپس برقرار می‌کند. از اینجا به بعد، پیام‌ها دو سرنوشت متفاوت پیدا می‌کنند:

- **مسیر قشری (تشخیص کیفیت و شدت):** این نورون‌های حسی به **قشر حسی-پیکری (Somatosensory cortex)** فرستاده می‌شوند تا مغز بتواند کیفیت و شدت محرک (مثلاً شدت درد) را به طور دقیق تشخیص دهد.
- **مسیرهای زیرقشری (پردازش هیجانی):** بخش دیگری از مسیرها به هسته‌های غیر اختصاصی تالاموس، **سیستم لیمبیک (Limbic system)**، یا به قسمت‌هایی از **ماده خاکستری دور قناتی (Periaqueductal gray)** در

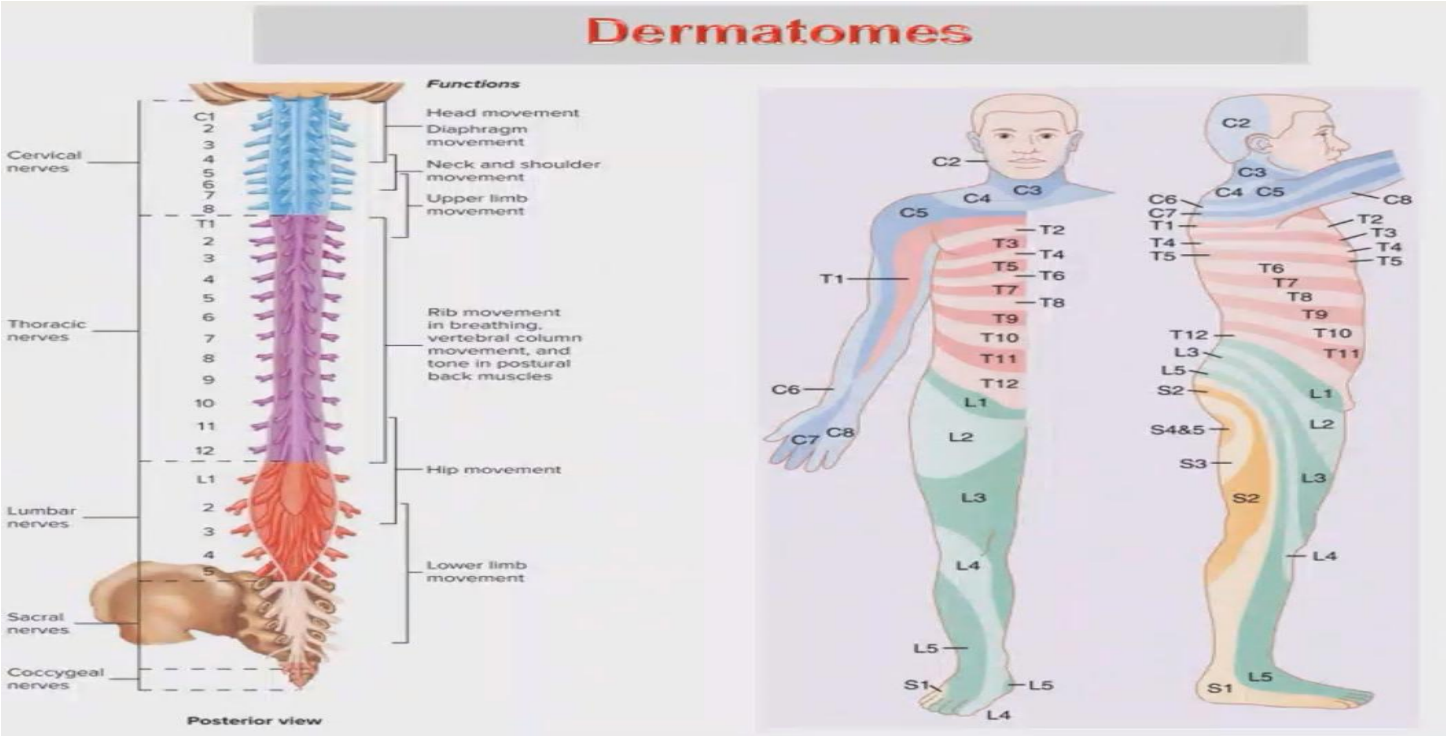
اطراف بطن 4 (چهارم) وارد می‌شوند. هدف از این مسیرها، پردازش جنبه‌های مختلف سیگنال درد (مانند جنبه‌های هیجانی و آزاردهنده درد) است.

⚖️ مقایسه جامع دو سیستم ستون خلفی و اسپاینوتالامیک (قدامی-جانبی)

اکنون که هر دو مسیر را بررسی کردیم، می‌توانیم تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را به خوبی مقایسه کنیم:

1. **سرعت هدایت:** سرعت هدایت در مسیر اسپاینوتالامیک بسیار کمتر از ستون خلفی است و حداکثر به 40 متر در ثانیه می‌رسد. فیبرهای بدون میلین C نیز از این مسیر استفاده می‌کنند.
2. **محل تقاطع (کراس):** در ستون خلفی، تقاطع در بصل‌النخاع رخ می‌دهد؛ اما در مسیر اسپاینوتالامیک، تقاطع بلافاصله در همان سگمان نخاعی انجام می‌شود.
3. **دقت فضایی:** از لحاظ قرارگیری فضایی فیبرها، مسیر اسپاینوتالامیک دقت کمتری نسبت به ستون خلفی دارد و انتقال اطلاعات در آن آهسته‌تر و با دقت کمتری صورت می‌گیرد.
4. **نوع حس‌ها (چندوجهی بودن):** مسیر اسپاینوتالامیک یک مسیر **مولتی‌مدال (Multimodal)** یا چندوجهی است؛ یعنی برخلاف ستون خلفی (که حس‌های دقیق را می‌برد)، طیف بسیار وسیعی از مدالیته‌های حسی (درد، حرارت، خارش، لمس خام و...) توسط این مسیر منتقل می‌شود.

🗺️ درماتوم‌ها (Dermatomes)؛ نقشه حسی بدن



مفهوم بسیار مهم دیگر در نوروفیزیولوژی و آناتومی بالینی، مفهوم **درماتوم** است. طناب نخاعی به صورت سگمانته (قطعه‌قطعه) شامل قطعات گردنی (Cervical)، سینه‌ای (Thoracic)، کمری (Lumbar) و خاجی (Sacral) است. در مقابل، روی پوست بدن نیز نقشه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هر قسمت از بدن، اطلاعات حسی‌اش را از طریق کدام اعصاب نخاعی و از کدام سگمان‌ها به سیستم عصبی می‌فرستد.

تعریف درماتوم: به نواحی مشخصی از پوست که از یک سگمان (قطعه) مشخص نخاعی عصب حسی دریافت می‌کنند، یک درماتوم می‌گویند.

- **مثال اول:** قسمت کف پا یا پاشنه پا توسط سگمان L5 به نخاع وارد می‌شود.
- **مثال دوم:** بخشی از پوست ناحیه ران و پا توسط سگمان L2 عصب‌دهی می‌شود.

اهمیت بالینی درماتوم‌ها

اهمیت نقشه درماتومی در پزشکی بسیار بالاست. اگر فردی در یک قسمت از بدنش (مثلاً پاشنه پا) حالت گزگز یا سوزن‌سوزن شدن احساس کند، پزشک متوجه می‌شود که احتمالاً عصب پنجم کمری (L5) دچار اختلال است. در مواردی مانند تروما‌ی نخاعی یا آسیب ریشه‌های عصبی (Radiculopathy)، پزشک بر اساس این نقشه درماتومی می‌تواند سطح دقیق آسیب نخاعی را تعیین کند.

نکته در توزیع درماتوم‌ها

اگر به نقشه درماتومی دقت کنید، متوجه یک تضاد ظاهری می‌شوید:

قسمت باسن توسط آخرین قطعات نخاعی خاجی یعنی S4وS5 عصب‌دهی می‌شوند؛ در حالی که دورترین نقطه بدن یعنی پاشنه پا توسط قطعه بالاتری یعنی L5عصب‌گیری می‌شود! چرا قطعات درماتومی دقیقاً متناسب با طول بدن نیستند؟

دلیل علمی (بر اساس آناتومی تکاملی): علت این امر به توزیع اعصاب در دوره جنینی برمی‌گردد. در دوره جنینی، بدن در حالت خمیده (C-shape) و چهار دست و پا قرار دارد. در این حالت، ناحیه باسن در واقع «دم» و آخرین قسمت بدن جنین محسوب می‌شود؛ به همین دلیل توسط پایین‌ترین و آخرین قطعات نخاعی (ساکرال) عصب‌رسانی می‌گردد.